

연차보고서		☒ 일반형		☒ 통합형(세부)		☐ 병렬형(세부)		보안등급 ¹⁾	
		☐ 통합형(총괄)		☐ 병렬형(총괄)				일반 ☒ , 보안 ☐	
중앙행정기관명 ²⁾		산업통상자원부		사업명		세무사업명 ³⁾		소재부품기술개발	
전문기관명 ³⁾		한국산업기술기획평가원		내역사업명 ⁴⁾				이종기술융합형	
공고번호 ⁵⁾		제2025-587호		총괄연구개발 과제번호 ⁶⁾ (해당 시 작성)		RS-2025-25463204			
				연구개발 과제번호 ⁶⁾		RS-2025-25463211			
선정방식 ⁷⁾		정책지정 ☐ 지정공모 ☐		품목지정 ☒		자유공모 ☐			
기술분류	산업기술분류 ¹⁰⁾	전지자료(200901)	50%	이차전지(200905)	30%	기초무기소재공정기술 (400006)	20%		
	국가과학기술분류 ¹¹⁾	전지자료(ED0901)	50%	이차전지(ED0905)	30%	기초무기소재 공정기술 (EC0100)	20%		
총괄연구개발과제명 ¹²⁾ (해당 시 작성)		국문	세라믹 공정 기반 황화물계 전해질 및 고용량 후막 전극 친환경 제조, 응용기술 개발						
		영문	Eco-friendly manufacturing and application technology development of sulfide-based electrolytes and high-loading thick electrodes via ceramic processing						
연구개발과제명 ¹³⁾		국문	세라믹 catholyte 기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술 개발						
		영문	Development of single-crystal cathode materials for enhanced performance of ceramic catholyte-based electrodes						
주관연구개발기관		기관명	열연에프		사업자등록번호	513-81-19101			
		주소	(우)42712 대구광역시 달서구 달서대로 91길 120		법인등록번호	176011-0022664			
					기관유형 ¹⁷⁾	중견기업			
연구책임자		성명	구정아		직위	연구위원			
		연락처	직장전화	053-580-7351	휴대전화	010-2551-5966			
			전자우편	gugu2357@andf.co.kr	국가연구자번호	10907742			
연구개발기간 ¹⁴⁾	전체 ¹⁴⁻¹⁾		2025. 10. 01 - 2028. 12. 31 (3년 3개월)						
	단계 ¹⁴⁻²⁾	1단계	1년차	2025. 10. 01 - 2026. 03. 31 (년 6개월)					
			2년차	2026. 04. 01 - 2026. 12. 31 (년 9개월)					
			3년차	2027. 01. 01 - 2027. 12. 31 (1년 0개월)					
			4년차	2028. 01. 01 - 2028. 12. 31 (1년 0개월)					
당해연도 개발기간(1단계, 1차년도) ¹⁴⁻³⁾		2025. 10. 01 - 2026. 03. 31 (6개월)							
연구개발비 ¹⁵⁾ (단위: 천원)	정부지원 연구개발비 ¹⁵⁻¹⁾	기관부담연구개발비 ¹⁵⁻²⁾		그 외 기관 지원금 ¹⁵⁻³⁾		총 연구개발비			
				지방자치단체 등					
단 계	연 도	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계
1	1차년도	448,000	29,500	198,910			477,500	198,910	676,410
	2차년도	668,000	43,500	297,115			711,500	297,115	1,008,615
	3차년도	892,000	58,000	396,820			950,000	396,820	1,346,820
	4차년도	892,000	58,000	396,820			950,000	396,820	1,346,820
	합계	2,900,000	189,000	1,289,665			3,089,000	1,289,665	4,378,665
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고		
공동연구개발기관 ¹⁶⁾		한국전자기술연구원	최승호	연구위원	010-5318-3460	sh.chul@katech.kr	공동	기관유형 ¹⁷⁾	
		한양대학교 산학협력단	이종원	교수	010-4164-0938	jeongw@hanyang.ac.kr	공동	전문연	
연구개발과제 실무책임자 ¹⁸⁾		성명	전상후		직위	책임			
		연락처	직장전화	053-593-7302	휴대전화	010-9354-1303			
			전자우편	jsh@andf.co.kr	국가연구자번호	11110456			

이 연차보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 연구개발과제 중단, 협약 해약, 처제처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 02월 27일

연구책임자: 구 정 아 (서명)²⁰⁾
주관연구개발기관(열연에프)의 장: 허 제 홍 (직인)²⁰⁾
공동연구개발기관(한국전자기술연구원)의 장: 신 회 동
공동연구개발기관(한양대학교)의 장: 강 영 중 (직인)²⁰⁾



산업통상자원부장관 귀하

연차보고서		[✓] 일반형		[✓] 통합형(세부)		[] 병렬형(세부)		보안등급 ¹⁾		
		[] 통합형(총괄)		[] 병렬형(총괄)				일반[✓], 보안[]		
중앙행정기관명 ²⁾		산업통상자원부		사업명		세부사업명 ⁴⁾		소재부품기술개발		
전문기관명 ³⁾		한국산업기술기획평가원		내역사업명 ⁵⁾				이종기술융합형		
공고번호 ⁶⁾		제2025-587호		총괄연구개발 과제번호 ⁷⁾ (해당 시 작성)		RS-2025-25463204				
				연구개발 과제번호 ⁸⁾		RS-2025-25463211				
선정방식 ⁹⁾		정책지정[] 지정공모[]		품목지정[✓] 자유공모[]						
기술분류	산업기술분류 ¹⁰⁾	전자재료(200901)	50%	이차전지(200905)	30%	기초무기소재공정기술 (400306)	20%			
	국가과학기술분류 ¹¹⁾	전자재료(ED0901)	50%	이차전지(ED0905)	30%	기초무기소재 공정기술 (EC0106)	20%			
총괄연구개발과제명 ¹²⁾ (해당 시 작성)		국문	세라믹 공정 기반 황화물계 전해질 및 고용량 후막 전극 친환 경 제조, 응용기술 개발							
		영문	Eco-friendly manufacturing and application technology development of sulfide-based electrolytes and high-loading thick electrodes via ceramic processing							
연구개발과제명 ¹³⁾		국문	세라믹 catholyte 기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술 개발							
		영문	Development of single-crystal cathode materials for enhanced performance of ceramic catholyte-based electrodes							
주관연구개발기관		기관명	(주)엘앤에프		사업자등록번호		513-81-19101			
		주소	(우)42712 대구광역시 달서구 달서대로 91길 120		법인등록번호		176011-0022654			
연구책임자		성명	구정아	직위	연구위원					
					연락처	직장전화	053-580-7351	휴대전화	010-2561-5986	
			전자우편	gugu2357@landf.co.kr		국가연구자번호	10907742			
연구개발기간 ¹⁴⁾		전체 ¹⁴⁻¹⁾		2025. 10. 01 - 2028. 12. 31 (3년 3개월)						
		단계 ¹⁴⁻²⁾	1단계	1년차	2025. 10. 01 - 2026. 03. 31 (년 6개월)					
				2년차	2026. 04. 01 - 2026. 12. 31 (년 9개월)					
				3년차	2027. 01. 01 - 2027. 12. 31 (1년 0개월)					
				4년차	2028. 01. 01 - 2028. 12. 31 (1년 0개월)					
당해연도 개발기간(1단계, 1차년도) ¹⁴⁻³⁾		2025. 10. 01 - 2026. 03. 31 (6개월)								
연구개발비 ¹⁵⁾ (단위: 천원)	정부지원 연구개발비 ¹⁵⁻¹⁾	기관부담연구개발비 ¹⁵⁻²⁾		그 외 기관 지원금 ¹⁵⁻³⁾		총 연구개발비				
				지방자치단체 등						
단 계	연 도	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
1	1차년도	448,000	29,500	198,910			477,500	198,910	676,410	
	2차년도	668,000	43,500	297,115			711,500	297,115	1,008,615	
	3차년도	892,000	58,000	396,820			950,000	396,820	1,346,820	
	4차년도	892,000	58,000	396,820			950,000	396,820	1,346,820	
	합계	2,900,000	189,000	1,289,665			3,089,000	1,289,665	4,378,665	
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고			
공동연구개발기관 ¹⁶⁾		한국전자기술연구원	최승호	선임연구원	010-5318-3460	sh.choi@ketri.re.kr	공동	전문연		
		한양대학교 산학협력단	이종원	교수	010-4184-0938	ijongwon@hanyang.ac.kr	공동	대학		
연구개발과제 실무책임자 ¹⁹⁾		성명	전상후		직위		책임			
		연락처	직장전화	053-593-7302	휴대전화		010-9354-1303			
			전자우편	jsh@landf.co.kr		국가연구자번호		11110456		

이 연차보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 연구개발과제 중단, 협약 해약, 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 02월 27일

연구책임자: 구 정 아 (서명)²⁰⁾

주관연구개발기관(엘앤에프)의 장: 허 제 홍 (직인)²⁰⁾

공동연구개발기관(한국전자기술연구원)의 장: 신 희 동 (직인)²⁰⁾

공동연구개발기관(한양대학교 산학협력단)의 장: 강 영 중 (직인)²⁰⁾

산업통상자원부장관 귀하



< 요약 문 >

세부사업명 ¹⁾		소재부품기술개발사업			총괄연구개발 과제번호 ³⁾ (해당 시 작성)		RS-2025-25463204	
내역사업명 ²⁾		이종기술융합형			연구개발 과제번호 ⁴⁾		RS-2025-25463211	
기술분류 ⁵⁾	산업기술분류	전자재료(200901)	50%	이차전지(200905)	30%	기초무기소재공정기술 (400306)	20%	
	국가과학기술표준분류	전자재료(ED0901)	50%	이차전지(ED0905)	30%	기초무기소재 공정기술 (EC0106)	20%	
총괄연구개발과제명 ⁶⁾ (해당 시 작성)		세라믹 공정 기반 황화물계 전해질 및 고용량 후막 전극 친환경 제조, 응용기술 개발						
연구개발과제명 ⁷⁾		세라믹 catholyte 기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술 개발						
전체 연구개발기간 ⁸⁾		2025.10.01. ~ 2028.12.31				기술료	징수[√] 비징수[]	
총 연구개발비 ⁹⁾		총 4,378,665천원 (정부지원연구개발비 : 2,900,000천원, 기관부담 연구개발비 : 1,478,665천원, 지방자치단체지원연구개발비 : 천원)						
연구개발단계 ¹⁰⁾		기초[] 응용[√] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]			기술준비도(TRL) ¹¹⁾ (해당 시 작성)		착수시점 기준[4] 종료시점 목표[7]	
연구개발과제 유형 ¹²⁾ (해당 시 작성)		원천기술형[] 혁신제품형[√]						
		산업고도화형[] 사회문제해결형[] 신산업창출형[] 해당없음[]						
연구개발과제 특성 ¹³⁾ (해당 시 작성_중복체크)		R&D 자율성트랙(일반)[] R&D 자율성트랙(지정)[] 해당없음[]						
		혁신도전형[] 초격차프로젝트[] 해당없음[]						
연구개발 목표 ¹⁴⁾ 및 내용 ¹⁵⁾		BI연계[] IP R&D연계[√] 디자인연계[] 표준연계[] 해당없음[]						
		경쟁형과제[] 복수형과제[] 국가핵심기술 [] 국제공동[]						
		대형통합형[√] 민간투자연계형[√] 서비스형[] 안전관리형[√]						
		원스톱형[] 유연 컨소시엄[] 챌린지 트랙[] 초고난도 과제[]						
연구개발 목표 ¹⁴⁾ 및 내용 ¹⁵⁾		탄소중립[] 해당없음[]						
		[최종목표] ○ 비수산화물 전구체기반 방전용량 210 mAh/g, 입자 강도 800 MPa 이상의 단결정 양극재 합성 및 이를 활용하여 8.0 mAh/cm ² 방전 용량과 100회 사이클후 고온 수명 유지율 90% 이상 수명 성능이 확보된 후막 전극 제조 기술 개발						
연구개발 목표 ¹⁴⁾ 및 내용 ¹⁵⁾		[1차년도 개발내용] ○ ㈜엘앤에프 (주관) - 저가화 전구체 제조 공법별 특성 분석 - 저가 전구체 적용 단결정 양극재 합성 방안 검토 ○ 한국전자기술연구원 (공동1) - 단결정 양극재의 세라믹 catholyte적용 전기화학 성능 평가 - 후막 양극 제조 공정 검토 및 성능 평가 시스템 구축 ○ 한양대학교 산학협력단 (공동2) - 양극내 물성/형상/구조기반 전기화학-기계 모델 구축 - 임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립						
		[2차년도 개발내용] ○ ㈜엘앤에프 (주관) - 저가 공법 전구체를 활용한 단결정 양극재 합성 공정 개발						

		- 합성된 단결정 양극재의 물성 및 전기화학 성능 평가 - 양극재 고도분석을 통한 성능 열화 규명 및 개선방향 도출 ○ 한국전자기술연구원 (공동1) - 단결정 양극재 적용 후막 전극 제조 공정기술 선정 - 양극재 물성에 따른 전지 성능 평가 및 계면 반응 분석 - 주관기관 개발 양극재 적용 후막 성능 평가 및 개선 사항 도출 ○ 한양대학교 산학협력단 (공동2) - 모델 기반 양극단결정 적용 전극내 전기화학 거동 예측 - 양극재 및 전극 설계 요소별 후막 양극 성능 결정인자 정량 분석 - 성능 결정인자 및 전기화학-기계 거동 기반 후막 양극 기본 설계안 도출 [3차년도 개발내용] ○ ㈜엘앤에프 (주관) - 비수화물 전구체 기반 단결정 양극재 합성 공정 최적화 - Ni-rich 단결정 양극재의 구조 분석 및 전기화학 성능 평가 - 저저항 표면개질 조성 탐색 및 함량 최적화 ○ 한국전자기술연구원 (공동1) - 양극재 분포 제어 기반 고용량 후막 전극화 기술 확립 - 후막 전극용 단결정 양극재 핵심 인자 분석 및 공정요소 기술 정립 - 전극 내부 구조 최적화를 통한 양극 성능 향상 기술 개발 ○ 한양대학교 산학협력단 (공동2) - 장기 구동 후막 양극 임피던스 tracking을 통한 열화 메커니즘 해석 - 후막 양극 내부 양극 활물질/전해질 계면 부반응 열화 모사 - 모델기반 후막 양극 기계적 스트레스 축적 및 양극재열화 거동 해석 [4차년도 개발내용] ○ ㈜엘앤에프 (주관) - 비수화물 전구체 대량생산 공정 고도화 - 저저항 단결정 양극재 파일럿 스케일 합성 및 성능 신뢰성 확보 - Catholyte 기반 고용량 후막 전극용 양극재 기술 확립 ○ 한국전자기술연구원 (공동1) - 주관기관 개발 양극재 적용 고용량 후막 양극 구조 설계 구현 - 고온 환경하에서 장수명화 전극 기술 개발 및 성능 검증 - 세라믹 catholyte 적용 대면적 후막 전극 제조 기술 고도화 ○ 한양대학교 산학협력단 (공동2) - 모델 기반 고용량 후막 양극 구동 환경 영향성 분석 - 대면적 후막 양극 출력 및 수명 확보 설계 전략 도출 - 성능 향상 및 장수명 구동을 위한 최적 후막 양극 설계안 도출
연구개발 현황 (TRL 기준)	시작 단계	2단계[] 3단계[] 4단계[√] 5단계[] 6단계[] 7단계[] 8단계[] 9단계[]
	목표 단계	2단계[] 3단계[] 4단계[] 5단계[] 6단계[] 7단계[√] 8단계[] 9단계[]
	현재 진행단계	2단계[] 3단계[] 4단계[√] 5단계[] 6단계[] 7단계[] 8단계[] 9단계[]
해당연도 연구개발성과	[엘앤에프] ○ 저가공법 기반 친환경 전구체 합성 및 구조 분석 ○ 저가 전구체 적용 단결정 양극재 합성 공정 요소 도출 [한국전자기술연구원] ○ 단결정 양극재 및 세라믹 catholyte 소재 분석 기술 확립 ○ 단결정 NCM 양극재 단독 적용시 현 전극 성능 수준 파악 ○ 양극 내부구조 설계에 따른 이온, 전자전도도 및 전기화학 성능 분석 ○ 세라믹 catholyte를 적용한 건식 제조 공정 검토 및 필요 요소 도출	

	○ 건식 전극이 적용된 전고체전지 제작 및 전기화학 성능 평가 진행 [한양대학교 산학협력단] ○ 양극 구성요소 물성/형상/ 구조 기반 전기화학-기계 모델 구축 ○ 후막 양극 임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립																													
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과 ¹⁷⁾	[연구개발성과의 활용방안 및 기대효과] ○ 연구개발성과 활용 방안 - 비수산화물 기반 단결정 양극재의 합성 기술 개발은 소재의 뛰어난 물성과 함께 가격 경쟁력을 확보하고 안정적인 공급망을 형성함으로써 전고체전지 셀 기술의 선진화에 기여할 수 있음 - 우수한 기계적 물성을 가진 단결정 양극재는 전고체전지의 제조 가압공정에서 발생하는 물리적인 손상 또는 파괴를 억제하여 전극내에서의 높은 성능 신뢰성을 확보할 수 있음 - 저저항 표면개질 기술이 적용된 단결정 양극재를 합성하여 고온 환경에서도 안정적으로 장수명 성능이 구현가능한 전지 개발에 적용가능함 - 세라믹 catholyte와 단결정 양극재를 활용하는 후막 전고체전지는 높은 에너지밀도를 확보할 수 있으며, 군용과 같은 극한 환경이 요구되는 특수한 전지 수요에 적극 대응할 수 있는 차세대 기술임 - 기계-전기화학 모델링 기술을 활용하여 전극 설계를 고도화하고 전극의 내구성과 전지 성능을 동시에 강화하여 고신뢰성 이차전지 개발에 활용할 수 있음 ○ 기대 효과 - 리튬이차전지 중심의 기존 양극재 연구를 단결정 양극재 합성과 전고체전지 적용으로 확장함으로써, 향후 차세대 이차전지 산업을 선도할 수 있는 핵심 기술과 지식재산권의 확보가 기대됨 - 비수산화물 기반 단결정 양극재 합성 기술은 소재 비용 절감 효과와 동시에 친환경 세라믹 공정의 고도화를 가능하게 하여, 이차전지 관련 환경 규제에 효과적으로 대응하고 국제적으로 경쟁력 있는 핵심 기술로 자리매김할 수 있음 - 단결정 양극재가 적용된 전고체전지의 상용화는 친환경 전기차 보급 확대와 에너지 절감형 사회를 확장할 수 있을 것으로 기대됨 - 세라믹 소재 기술의 개발은 전극 설계, 전고체전지 셀 기술의 발전으로 이어지며, 이와 연관된 생산 인프라 확충 및 전문 인력 양성에도 파급 효과를 미침. 더 나아가 소재-전극-셀-제조 전주기적 기술 발전을 이끌어내어 배터리 산업 생태계 전반의 성장이 가능함 - 고성능 전고체전지의 개발은 리튬이차전지 대비 향상된 안전성을 장점으로 전기자동차, 선박, 잠수함 등의 운송 수단에 사용되는 대용량 전지로 활용이 가능함 [연구개발성과의 기술기여도] <table><tr><th rowspan="2">연구개발 기관명</th><th colspan="5">기술기여도(단위: %)</th></tr><tr><th>매출액발생 1년차</th><th>매출액발생 2년차</th><th>매출액발생 3년차</th><th>매출액발생 4년차</th><th>매출액발생 5년차</th></tr><tr><td>(주)엘앤에프</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td>30.0</td></tr></table>													연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)					매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차	(주)엘앤에프	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)																													
	매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차																									
(주)엘앤에프	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0																									
해당연도 연구개발성과의 등록·기탁 건수 ²¹⁾	논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종																			
								생명 정보	생물 자원		정보	실물																		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황 ²²⁾	구입 기관	연구시설· 장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)		ZEUS 등록번호																				
	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
국문핵심어 (5개 이내)	양극활물질			저가공정		전고체전지			건식공정		후막전극																			
영문핵심어 (5개 이내)	Cathode material			Low-cost process		Solid batteries			Dry process		Think electrode																			

목 차

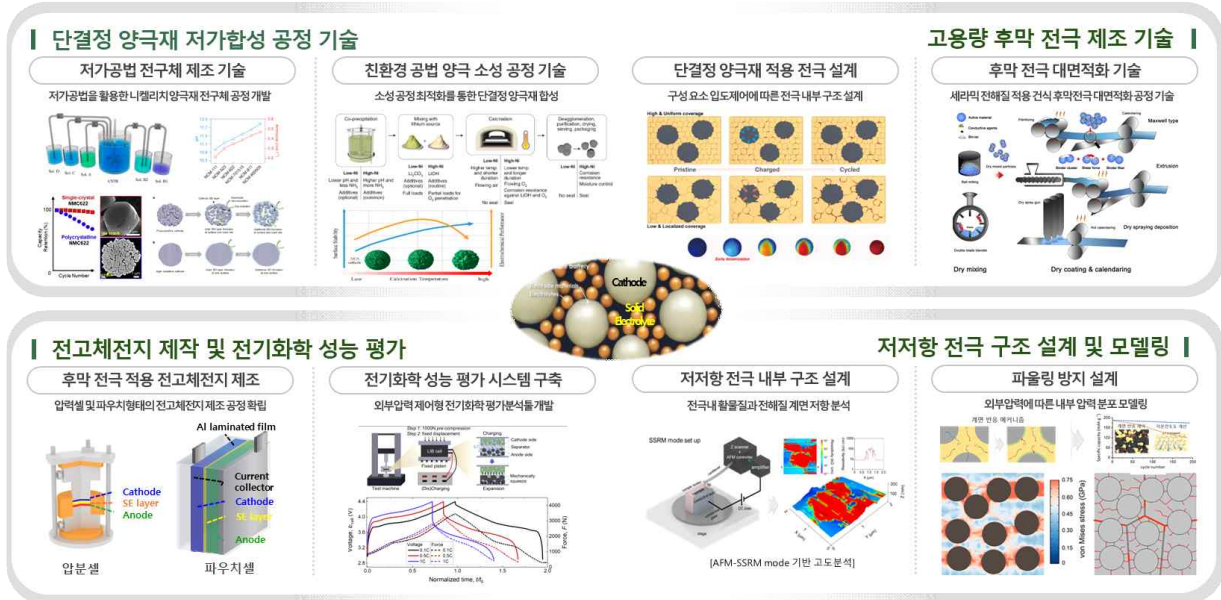
1. 연구개발과제의 개요	(01)
2. 해당연도 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용	(11)
2-1. 기술개발 추진 일정	(11)
2-2. 해당연도 연구개발기간 추진 실적 및 추진내용	(12)
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도	(39)
3-1. 정성적 연구개발성과	(40)
3-2. 정량적 연구개발성과	(41)
3-3. 세부 정량적 연구개발성과	(42)
3-4. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항	(46)
4. 연구개발비 사용실적	(48)
5. 다음 연도 연구개발계획	(48)
5-1. 연구개발 목표 및 내용	(48)
5-2. 국내외 관련 분야 환경변화	(48)
5-3. 연구개발 추진전략	(48)
5-4. 연구개발 일정 및 기대 성과	(48)
5-5. 연구개발비 사용 계획	(48)
5-6. 사업화 추진 계획	(54)
5-7. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과	(54)
6. 자체보안관리진단	(55)
7. 안전관리 이행 현황	(58)
7-1. 연구실 안전조치	(58)
7-2. 안전관리형 과제 안전관리 현황(해당시 작성)	(59)
[별첨자료] 세부 정량적 연구개발 성과에 대한 증빙 또는 추가제출 자료	(61)

연차보고서	☒ 일반형	☒ 통합형(세부)	☐ 병렬형(세부)	기술료
	☐ 통합형(총괄)	☐ 병렬형(총괄)		정수[☒] 비정수[☐]
중앙행정기관명	산업통상자원부		사업명	세부사업명
전문기관명	한국산업기술기획평가원			내역사업명
연구개발과제명(과제번호)	RS-2025-25463211			

1. 연구개발과제의 개요

○ 연구개발기술의 정의 및 범위

세라믹 catholyte기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술



○ 개발 대상 기술명: 세라믹 catholyte기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술

- 비수산화물 전구체를 적용한 저가 공법 기반 단결정 양극재 제조 기술 개발
- 방전용량 210 mAh/g 및 800 MPa 이상 입자강도를 가지는 단결정 양극재 기술
- 8.0 mAh/cm² 가역 용량이 구현가능한 세라믹 catholyte기반 후막 전극 제조 기술 및 전고체전지 적용 기술
- 60℃의 고온 환경에서 100회 기준 수명 유지율 90% 이상의 전고체전지 후막 양극 기술 개발

○ 단결정 양극재용 전구체 저가화 및 친환경 합성 공정 기술 개발

- 단결정 양극재용 전구체 저가화 및 친환경 합성 공정 기술
- 높은 입자강도를 가지는 고용량 단결정 양극재 소재 기술
- 세라믹 catholyte에 적합한 단결정 양극재 표면구조 안정화 소재 기술
- 단결정 양극재의 파일럿 스케일 합성 및 성능 신뢰성 확보

o 단결정 양극재가 적용된 전고체전지 후막 전극 제조 및 대면적화 기술

- 단결정 양극재 적용 후막 전극 제조 공정 기술 개발
- 양극 복합 전극의 8.0 mAh/cm^2 이상 가역 용량 확보 및 대면적 제조 공정 기술
- Catholyte 소재와 양극재의 높은 접촉면적을 위한 복합화 공정 기술 최적화
- 고온 환경에서 장수명 구현을 위한 전극 구조 설계 및 제조 기술 고도화

o 세라믹 catholyte기반 전고체전지 제조 및 전기화학 성능 평가 기술

- 세라믹 catholyte가 포함된 후막 전극 제조 기술 확립
- 외부가압을 통한 전고체전지 평가 시스템 개발 및 성능지표 도출
- 단결정 양극재 성능 평가를 위한 전기화학 평가 프로토콜 개발
- 압력셀 제조 및 평가를 통한 후막 전극의 전기화학 성능 평가

o 고온 안정성과 저저항 전극 구조 설계 및 모델링 기술 개발

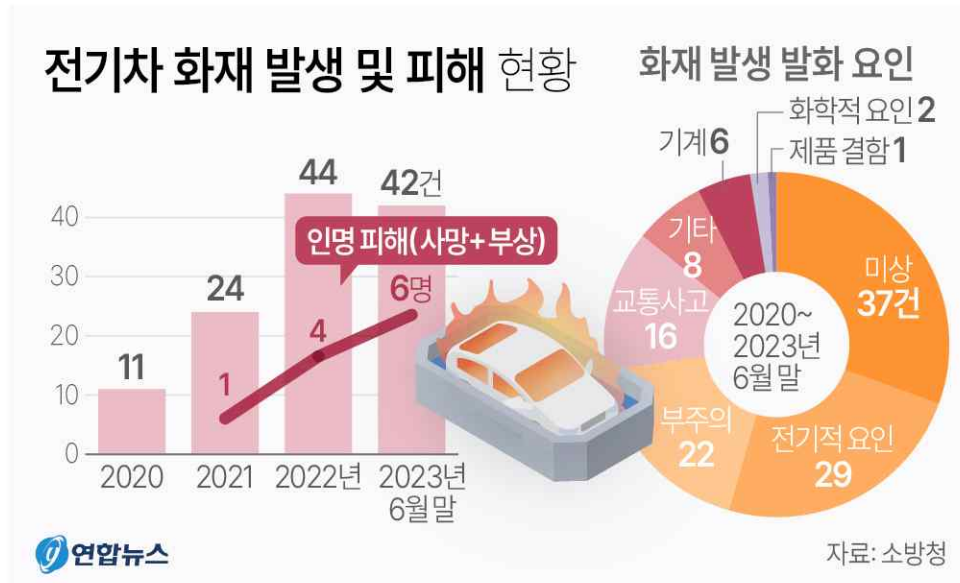
- 다입자 모델 기반 단결정 소재 적용 고안정성 후막 양극 구조 설계
- 단결정 소재 적용 양극재와 세라믹 catholyte의 계면 반응 메커니즘 규명
- 고온 안정성 및 장수명 전극 구현을 위한 내부 구조 설계 최적화
- 양극 전극 내 저항 최소화를 위한 전극 구성요소 모델링 기술

o 연구개발과제의 배경 및 필요성

- (배경)

o 고이온전도도 황화물계 고체전해질이 적용된 고안전성 전고체전지 기술

- 리튬이온전지는 전기자동차와 에너지 저장 시스템(ESS) 등 대형 응용 분야에 활용됨에 따라 글로벌 시장 규모는 급격히 성장하고 있으며, 이에 따라 높은 에너지 밀도, 우수한 안전성, 안정적인 수명 성능을 갖춘 차세대 이차전지 기술 개발의 필요성이 대두되고 있음. 전 세계적으로 에너지 정책 변화와 전기차 산업의 확산은 이러한 흐름을 더욱 가속화하고 있음. 현재 상용화된 리튬이온전지는 전극 소재와 전지 설계 기술의 발전과 함께 에너지 밀도는 이론적 한계에 도달하고 있는 상황이며, 화재 위험성과 열폭주와 같은 심각한 안전문제가 지속적으로 보고되고 있음. 이러한 상황은 보다 안전한 전지, 높은 에너지밀도 전지의 개발 필요성을 더욱 강조함. 차세대 이차전지 기술 개발은 미래 에너지저장 시장을 선점하고 고부가가치 산업을 발전시킬 수 있음. 전기자동차와 에너지 저장 장치 등 이차전지의 주요 응용 분야에서는 안전성에 대한 우려가 제기되고 있으며 (그림 1), 이를 해결하는 것은 이차전지 시스템의 사회적 신뢰 회복과 시장 확산을 위한 필수 조건으로 인식되고 있음. 차세대 배터리 시스템에서는 근본적으로 화재 위험을 제거할 수 있는 새로운 전지 구조와 소재 체계가 개발되어야함. 높은 리튬 이온 전도도를 갖는 고체 전해질은 기존 액체 전해질의 가연성과 불안정성을 근본적으로 해소할 수 있는 대안으로 주목받고 있으며, 향후 고안전, 고에너지 전지 시스템을 구현할 핵심 기술로 자리매김할 것으로 전망됨



이재윤.김민지 기자 20230825

그림 1. 전기차 화재 발생 및 피해 현황 (출처: 소방청, 연합뉴스)

- 전고체전지는 모든 구성요소가 고체로 이루어진 시스템으로 액체 전해질을 대체하여 불연성 고체 전해질을 활용한다는 점에서 기존 리튬이온전지와 차별화된 구동 원리를 가짐. 고체 전해질은 액체 전해질에 상응하는 리튬이온 전도도를 보이며, 이는 고에너지 전극을 개발하기 위한 우수한 물성으로 활용 가능함. 고체 전해질을 활용하는 전고체전지는 안전성의 향상과 함께 고용량과 고출력을 동시에 구현할 수 있으므로, 전기자동차 및 에너지 저장 장치에서 요구되는 높은 성능 기준치가 달성 가능함. 리튬 금속, 실리콘, 무음극 음극 시스템 등을 적용할 경우, 예측되는 에너지 밀도는 현재 리튬이온전지 대비 30% 이상 향상될 것으로 기대되며, 이에 따라 고출력·고에너지화가 가능할 것으로 전망됨. 최근 다수의 연구 결과에서는 고체 전해질 사용 시 양극과 음극 모두에서 성능 향상이 가능함이 보고되고 있으며, 다양한 전극 소재를 활용한 고에너지화 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있음
- 고체 전해질은 그 구성과 구조에 따라 크게 산화물계, 황화물계, 고분자계, 그리고 이들의 복합계로 구분하고, 세부적으로 세라믹 catholyte 계열의 고체 전해질은 산화물과 황화물 기반으로 고려됨. 산화물계는 열적, 화학적 안정성이 뛰어나며 전기화학적 윈도우가 넓다는 장점이 있지만 소재 자체의 높은 강성의 기계적 물성으로 인해서 가압 공정을 통한 전지의 제조가 불가능함. 이와 다르게, 황화물계 고체 전해질은 높은 이온전도도와 동시에 상대적으로 무른 기계적 물성을 가지고 있으므로 가압 공정을 통한 대면적 전지 제조가 가능함. 셀 제조 공정에서의 500 MPa의 가압력은 황화물계 catholyte의 물리적인 형상 변형을 가능하게 하며, 이를 통해 양극활물질과 고체 전해질간의 균일하고 밀접한 계면이 형성됨. 현재 국내외 전지 기업과 완성차 기업에서는 황화물계 고체 전해질을 차세대 세라믹 catholyte로 선정하고, 셀 제조 및 연구개발을 진행하고 있음

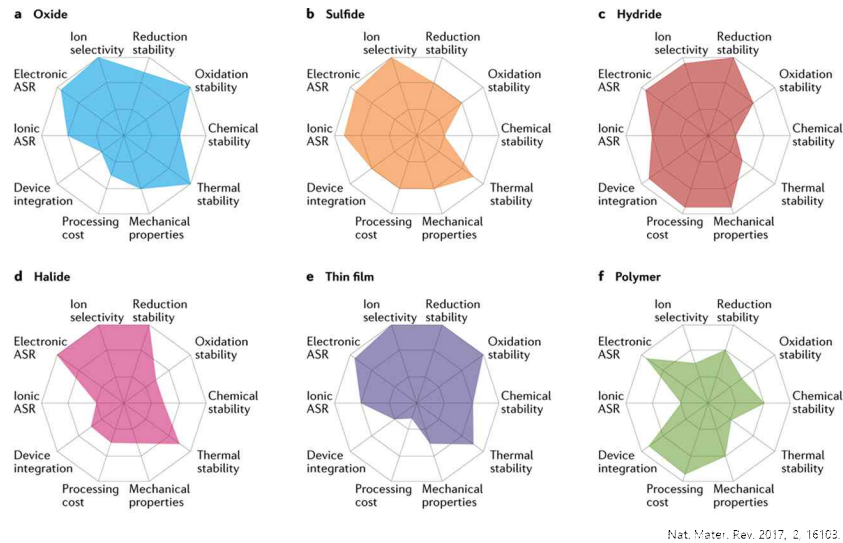


그림 2. 고체 전해질 종류에 따른 물성 비교 그래프, Nat.Rev. Mater 2017, 2, 16103

- 글로벌 전지 시장에서는 황화물계 세라믹 catholyte를 활용한 전고체전지 기술 확보를 둘러싼 국가 간 경쟁이 심화되고 있음. 특히 일본은 전고체전지 기술 개발을 10년 이상 앞서 시작하여 현재 다수의 특허와 기술적 우위를 보유하고 있음. 일본 NEDO에서 발표한 차세대 전지 기술 개발 로드맵에 따르면, 전기자동차용 이차전지는 단계적으로 전고체전지로 전환될 것으로 전망됨. 고성능과 고안전성을 동시에 확보하는 것은 글로벌 배터리 산업의 주도권과 직결되며, 이는 전고체전지 기술 개발의 중요성이 갈수록 커질 것임을 시사함. 따라서 전고체전지는 단순한 리튬이차전지의 대체제를 넘어, 미래 에너지 저장 산업 전반의 핵심 시스템으로 자리매김할 것이며, 항공, 우주, 국방 등 다양한 응용 분야에서도 광범위하게 활용될 것으로 예상됨. 이에 따라 황화물계 전고체전지의 핵심 소재인 양극활물질, 세라믹 catholyte, 음극활물질에 대한 기술 개발은 국가적 차원에서 반드시 달성해야 할 과제이며, 이를 위해 전폭적인 투자와 체계적인 연구개발이 요구됨

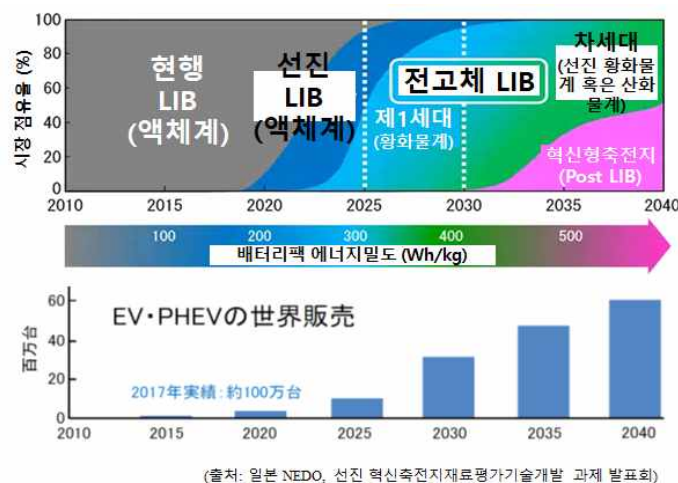


그림 3. 전기자동차 시장 점유율 전망 및 에너지밀도 예측 (출처: 일본 NEDO)

o 암모니아 용매 기반 전구체 공침 기술의 한계

- 암모니아 기반 공침 공정은 초기 시약 비용이 저렴하다는 장점이 있으나, 실제 산업적 비용 구조를 분석해 보면 폐수 처리, 암모니아 회수, 다단 세정 및 후처리 과정에서 발생하는 비용이 누적되어 전체 제조원가 절감 효과는 제한적임. 실제 운영 데이터에 따르면 암모니아 회수율은 70~80% 수준에 불과하며, 나머지 20~30%는 고농도 폐수로 배출되고 있는 상황임. 이에 따라 추가 처리 비용이 발생할 뿐 아니라, 환경 규제 대응 비용까지 고려할 경우 실질적인 경제성은 크게 저하됨. 수산화물 기반 공침은 반응 속도는 빠르지만 입자 크기 제어에서 $\pm 15\%$ 이상의 편차가 발생해 균일한 전구체 합성이 어려움. 이러한 한계를 보완하기 위해 복합 공법이나 연속식 반응기(Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR) 적용이 시도되고 있으나, 기존 회분식(batch) 공정 대비 1.5~2배 수준의 설비 투자비가 요구되어 경제적 부담이 큼. 따라서 각 공정은 뚜렷한 장단점을 지니고 있으며, 현재 상용화된 방식은 비용, 품질, 환경성의 균형을 동시에 충족하지 못하고 있는 상황임
- 암모니아 기반 공침 공정은 환경적 측면에서 구조적 한계를 지님. 실제 공정 폐수에는 암모니아성 질소가 500~1,000 mg/L 수준으로 포함되어 있으며, 이는 국내 방류허용 기준(20 mg/L 이하)을 수십 배 초과하는 수치이며, 이러한 고농도 폐수는 생태독성을 유발할 뿐 아니라 처리 과정에서 막대한 비용을 발생시킴(그림 4). 게다가 암모니아는 휘발성이 높아 작업 환경에서 악취를 유발하며, 25 ppm 수준에서도 자극성 냄새가 감지되고 300 ppm 이상에서는 인체 건강에 치명적인 영향을 미침. 이에 따라 작업자 안전 관리와 환경 규제 대응을 위한 지속적인 모니터링과 시설 개선이 요구되며, 이는 곧 기업의 비용 부담으로 이어지게 됨. 최근 국내외적으로 ESG 경영 기조 확산과 환경 규제 강화가 가속화되는 가운데, 암모니아 기반 공정은 지속 가능성이 낮은 기술로 평가되고 있으며, 암모니아 회수 장치를 도입하더라도 회수 효율의 물리적 한계와 추가적인 에너지 소모로 인해 실질적인 친환경 효과는 제한적임. 따라서 현 공정만으로는 글로벌 환경 기준을 충족하기 어려우며 친환경 저가공법에 대한 필요성이 중요해지고 있음



그림 4. 이차 전지 폐수 이슈 언론보도 사례

o 전고체전지용 고에너지 후막 양극 기술

- 고체전해질이 전극내 포함되는 전고체전지는 리튬이온전지에 비해 양극 활물질의 비율이 낮기 때문에, 고에너지 밀도를 구현하기 위해서는 높은 면적당 용량을 확보할 수 있는 전극 후막화 기술이 필수적임. 이를 위해 그림 5와 같이 양극 내 활물질 함

량, 단위 면적당 로딩 수준, 무게당 가역용량을 극대화할 수 있는 전극 내부 구조 설계가 요구됨. 기존 양극재는 주로 다결정 소재가 활용되었으나, 전고체전지 시스템은 셀 제작 과정에서 높은 가압 환경이 형성되므로 입자 강도와 입계 특성이 우수한 단결정 양극재가 후막화 적용에 더 유리할 수 있음. 또한 전고체전지의 양극은 액체 전해질 주입 공정 없이 전극 설계 단계부터 고체 전해질이 포함되기 때문에, 액체 전해질에서 흔히 발생하는 불균일한 전해질 침투 문제를 후막 전극 내에서 효과적으로 해소할 수 있음. 나아가 전극 후막화 기술과 더불어 전해질층 및 음극층의 두께를 최소화하는 공정을 적용하면, 기존 리튬이온전지 대비 부피당 에너지 밀도를 2배 이상 향상시킬 수 있음. 이러한 성과는 단결정 양극재의 균열 저항성과 안정적인 계면 특성이 뒷받침될 때 더욱 실현 가능성이 높아짐

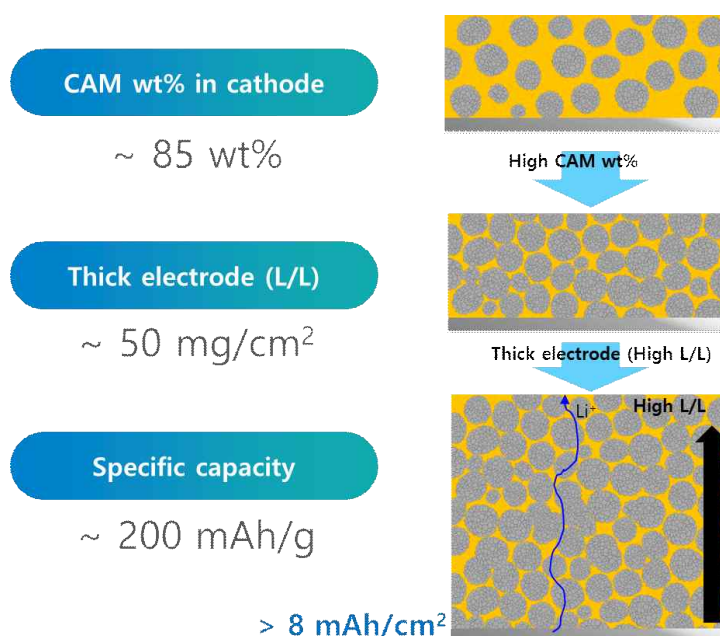


그림 5. 전고체전지 고에너지밀도화를 위한 부품별 요소 기술

- 이차전지 제조 공정에서 전극 형성은 대표적으로 습식 공정과 건식 공정으로 구분됨. 리튬이차전지에서 상업화된 습식 공정은 양극재, 도전재, 바인더를 NMP(1-Methyl-2-pyrrolidone) 용매에 혼합하여 높은 점도의 슬러리를 제조한 뒤, 이를 집전체에 코팅하여 균일한 필름을 형성함. 이후 용매를 제거하기 위한 건조 과정이 반드시 필요하며, 현재 사용되는 건조로는 약 100 m 규모에 달해 막대한 에너지가 소모됨. 동시에 발생하는 용매를 포집·회수하는 과정이 추가적으로 요구되어, 제조 비용이 크게 증가함. 반면 건식 공정은 NMP와 같은 유기용매를 사용하지 않음. 대신 PTFE 바인더 분말을 양극재 및 도전재와 함께 건식 혼합하면서 발생하는 전단력으로 PTFE의 섬유화를 유도함. 이를 통해 별도의 코팅 과정 없이도 프리스탠딩 구조의 전극을 제조할 수 있으며, 건조 공정의 생략으로 셀 제조 공정이 단순화됨. 그림 5와 같이 고에너지 건조 설비와 유기용매 회수 장치가 필요 없으므로 전체 설비 규모가 줄어들고, 그 결과 생산성이 향상됨. 건식 공정은 단순히 비용 절감을 넘어 환경적 장점까지 확보할 수 있어, 대량 생산이 필수적인 전지 제조 공정에서 에너지

효율성을 극대화할 수 있는 미래 핵심 기술로 평가됨

- 8 mAh/cm²급 후막 전극을 구현하기 위해서는 전고체전지 양극 내 활물질 함량을 85 wt% 이상으로 높이는 동시에, 고후막 전극 제조에 필수적인 소재 기술이 함께 확보되어야 함. 전극의 고밀도화의 경우 단결정 양극재 기반의 전극 설계 기술이 요구되며, 전고체전지용 단결정 양극재의 개발은 향후 전고체전지 산업에서 핵심 원천 소재 기술로 활용될 수 있음. 또한 기존 유사 과제인 '6.0 mAh/cm² 고성능 양극 전극 제조 기술 개발(20~24, 리튬기반 산업혁신기술 사업)' 과 비교할 때, 8 mAh/cm² 후막 전극 기술은 양극 에너지밀도를 30% 이상 향상시킬 수 있는 고난도·도전적 목표에 해당함. 고밀도 후막 양극 기술은 1000 Wh/L급 에너지밀도 달성을 위한 핵심 전극제조 기술로 평가되므로, 본 사업을 통한 해당 기술의 개발은 전고체전지 분야에서의 활용도와 산업적 파급 효과가 매우 클 것으로 기대됨

- (필요성)

o 양극 전구체 개발을 통한 중국의존도 탈피 및 가격 경쟁력 확보

- 삼원계 NCM 양극재용 전구체는 해외 의존도가 매우 높은 소재임. 현재 국내 리튬이차전지 양극활물질 생산 능력은 세계 최고 수준에 이르렀으나, 전구체의 약 97%를 여전히 중국에서 수입하고 있음(그림 6). 국내 양극재 업체들도 자체적으로 개발·제조를 진행하고 있으나, 중국 제품 대비 가격 경쟁력이 낮고 기술적 우위도 확보하지 못한 상황임. 중국은 대규모 합성 설비 증설과 공격적인 가격 전략을 통해 전구체 가격을 급격히 낮췄으며, 고객사들은 수율·입도 등 품질 기준이 충족되면 가격을 최우선으로 고려하는 추세이므로 현 시점에서 가격 경쟁력을 확보하기 위해서는 저가 공법 기반의 전구체 합성 기술을 자체적으로 개발하여 중국 의존도를 탈피하고 안정적인 공급망을 확보하는 것이 필요함

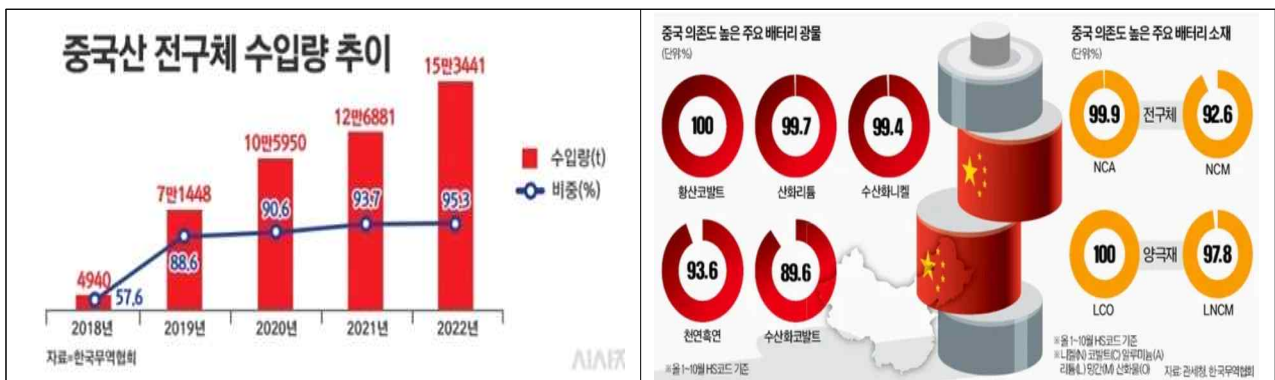


그림 6. 양극재 합성을 위한 중국산 전구체 국내 의존도

o 저가공법 기반의 친환경 합성공정 개발 필요성

- 삼원계 NCM 양극재용 전구체는 공침 반응을 통해 합성됨. 공침 반응은 pH, 반응 온도, 금속 이온 농도, 암모니아 농도 등 복합적 인자에 민감하게 의존하며, pH가 ±0.1만 변해도 최종 전구체 조성에 편차가 발생해, 양극재의 전기화학적 성능이 저하될 수 있음. 파일럿 규모와 양산 규모를 비교했을 때, 동일한 합성 조건에서도 입도 분포가 20% 이상 확대되는 현상이 보고되었고, 이는 반응기 용량 증가에 따른 혼

합 속도 및 물질 전달 특성 차이에서 기인하여 품질 재현성을 저해하는 주요 요인으로 작용함. 더불어 합성 과정에서는 불용성 침전물과 슬러지가 다량 발생해 공정 효율을 낮춤. 전구체 1톤당 세정수 사용량이 20~30톤에 달하는 것으로 알려져 있으며, 결국 설비 운영비와 에너지 비용이 누적으로 인해 대량생산 시 경제성이 크게 저하됨

- 기존 암모니아 기반 공침 공정은 품질 확보, 원가 경쟁력, 환경 규제 대응이라는 세 가지 핵심 측면에서 한계에 직면해 있음. 따라서 저비용이면서도 친환경적이고, 대량생산 시에도 품질 재현성을 확보할 수 있는 새로운 전구체 합성 공정 개발이 요구됨. 이는 미래 소재 시장의 핵심 조건을 충족시킬 수 있는 기술적 대안이 될 것임. 글로벌 주요 소재 기업들(Ecopro, Umicore, BASF 등) 또한 저암모니아나 무암모니아 공침 기술을 차세대 핵심 과제로 지정하고 대규모 R&D 투자를 진행 중이고, 기존 공침법의 한계가 이미 산업 전반에서 공감대를 형성하고 있음을 의미함. 본 연구는 이러한 구조적 한계를 극복하고, 친환경성과 경제성을 동시에 확보할 수 있는 차세대 전구체 합성 공정 확립을 통해 향후 전기차 배터리 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있음
- 수산화 공침 기반 NCM811 양극재 제조에서 원재료비는 대부분 Ni, Co, Li 등 금속원료가 차지하며, 전체 원가의 약 80-90% 수준을 차지함. 반면 침전제, 킬레이트제, 세정수와 같은 공정 부자재는 1 kg 양극재 기준 합산 비용이 약 0.3~0.4 USD 수준이고 전체 원가 기여도는 10%로 예상됨. NaOH, 암모니아수, 세정수는 양극재 제조 공정상 필수적이며, 수산화 공침 공정의 세정 단계에서 15-20 L/kg 수준의 물을 필수적으로 사용됨. 이는 폐수처리 비용을 포함해 환경 문제를 유발할 뿐만 아니라 부자재 영역에서 양극활물질의 원가를 상승시키는 주요 요인임. 따라서 세정수 사용량이 감소하거나 폐수 배출이 없는 공정 개발을 통해, 폐수처리 영역의 비용이 통합적으로 감소하여 약 10% 수준의 원가 절감이 가능할 것으로 예상됨. 폐수 미발생 및 세정 과정을 제거함으로써 향후 친환경 이차전지 시장 점유를 확장해 나갈 수 있는 핵심 소재의 생산 기술 개발은 장기적인 관점에서 그 중요도가 높음

o 단결정 양극재 소재의 물성 우수성 및 합성 공정 기술 개발

- 양극 소재 전구체 합성에 널리 활용되는 공침법은 공정이 비교적 단순하고 초기 투자 비용이 낮아 현재 산업 현장에서 가장 보편적으로 사용되는 기술임. 전구체 단계에서 니켈·코발트·망간의 비율을 정밀하게 조절할 수 있으며, 소성 공정을 통해 입계를 제어한 양극재 소재 합성이 가능함. 그림 7은 동일 전구체의 소성 공정 제어를 통해 단결정 및 다결정 양극재를 합성한 결과를 나타냄. 두 소재는 유사한 입도를 가지지만, 단결정 소재는 다결정 소재에 비해 기계적 특성이 우수할 것으로 기대되며, 전극 내에서 다양한 성능적 이점을 제공할 수 있음

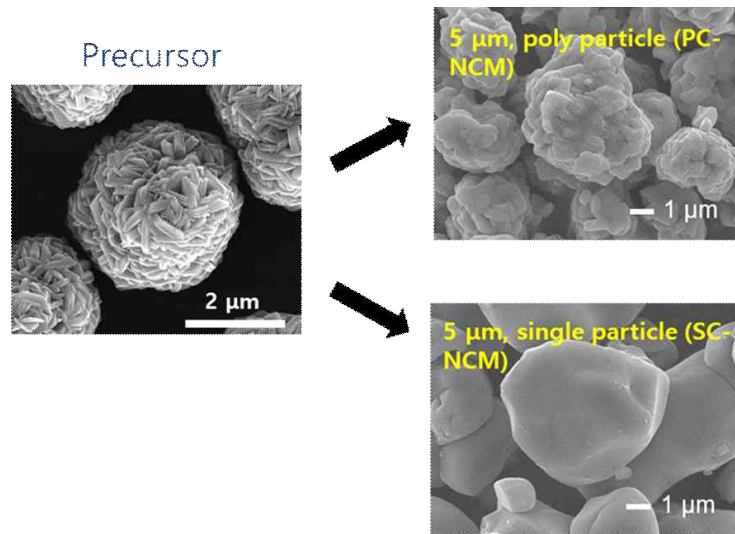


그림 7. 공정제어를 통한 단결정 다결정 양극재 합성 결과 (KETI 내부자료, Chem. Eng. J. 2024, 470, 144381)

- 전고체전지는 제조 단계에서 수백 MPa에 달하는 고압 가압 공정이 요구됨. 가압 공정은 전극 소재와 고체전해질 간 계면 형성을 가능하게 하고, 형성된 고체계면을 통해 리튬 이온의 이동이 이루어짐. 이 과정에서 단결정 양극재는 높은 기계적 강성을 바탕으로 물리적 손상을 억제하여 전극의 성능 신뢰성을 높일 수 있음. KETI 사전 실험인 SEM-EDS 분석 결과(그림 8)에 따르면, 단결정 양극재는 500 MPa의 가압 공정 이후에도 내부 구조 손상 없이 온전한 구조를 유지한 반면, 다결정 양극재는 내부 결함이 발생하는 것이 확인되었음. 이러한 구조적인 결함은 장기적으로 전극 성능 열화를 초래할 뿐 아니라, 충·방전 과정에서 내부 저항을 증가시키는 주요 원인으로 작용할 수 있음. 따라서 단결정 양극재는 전고체전지의 핵심 소재로 활용될 것으로 기대됨

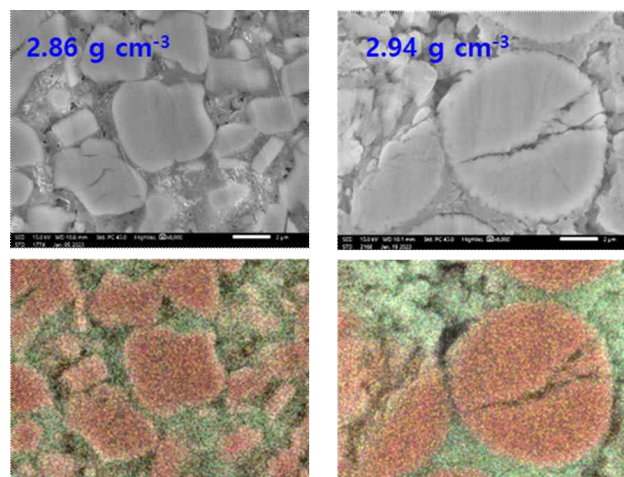


그림 8. 단결정 및 다결정 양극재의 가압후 단면 SEM-EDS 이미지 (KETI 내부자료)

o 건식 공정 기반 후막 전극 제조공정의 중요성

- 유기용매는 일반적으로 강한 독성으로 제조 안정성에 문제를 일으키고, 휘발시 발생하는 증기는 대기오염을 유발하여 환경적인 문제를 가져옴. 따라서 현재 리튬이차 전지 제조 시설에서는 고비용의 유기용매 회수 장치와 엄격한 안전 관리가 필수적이나 건식 공정은 유기용매를 사용하지 않으므로 유해 물질 배출이 원천적으로 차단할 수 있음. 이는 기업의 ESG 경영 관점에서도 중요한 이점을 제공할 뿐만아니라 환경 규제가 강화되는 글로벌 시장에서 큰 경쟁력이 될 수 있음. 건식 공정은 생산성 향상, 에너지 절감, 환경 문제 해결, 전극 성능 개선이라는 네 가지 핵심 장점을 동시에 달성할 수 있으므로 배터리 산업의 지속가능성과 경쟁력을 높이는 데 있어 중요함. 건식 공정은 기존의 습식 공정에서 필수적으로 활용되는 용매의 사용을 원천적으로 배제할 수 있음. 그림 9와 같이 일반적으로 건조로는 수십 m에 해당하여 이로 인해 소모되는 에너지와 환경적인 문제는 해결되어야 하는 공정상의 문제이므로, 친환경 제조 공정기술의 확보는 미래 시장을 선점하기 위해서 필수적임
- 황화물계 고체전해질은 세라믹 catholyte로 높은 이온전도도를 가지지만 다른 물질과 쉽게 반응하여 구조가 변질됨. 대표적인 조성으로 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 고체전해질은 기존의 NMP와 같은 유기용매와 물리적인 접촉만으로도 결정구조가 완전히 분해되어 이온전도 성능을 잃게됨. 그러므로 톨루엔, 자일렌, 부티레이트 계열의 비극성에 가까운 용매가 적용가능하며, 비극성 용매내에서 양극활물질, 고체전해질, 도전재의 균일한 혼합을 통한 성능 향상은 높은 난이도의 공정임. 그러나, 건식공정에서는 용매를 사용하지 않으므로 고체전해질과 용매간의 접촉을 통한 열화반응을 배제할 수 있으며, 공정 단계에서 발생하는 전단력은 고체전해질과 양극활물질간의 균일한 접촉을 가능하게 함. 건식 공정은 환경 친화성과 낮은 에너지 소비, 그리고 후막 성능의 우수성을 통해 전고체전지 개발에 있어 핵심 기술로 자리매김할 수 있음

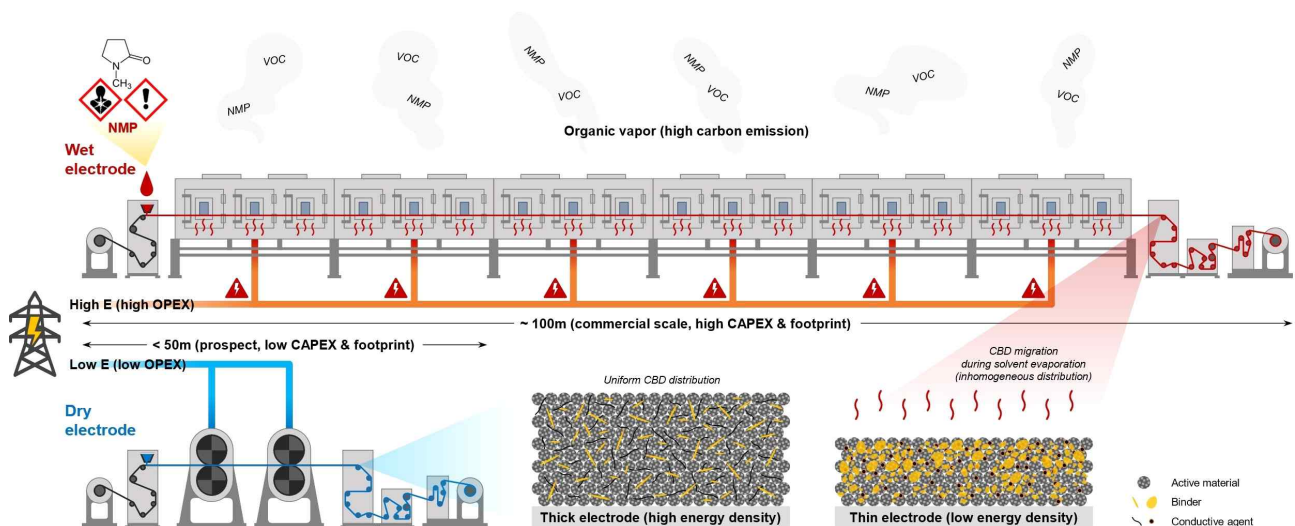


그림 9. 건식 공정과 습식 공정의 전극제조 시설 및 전극 구조 모식도 (ChemElectroChem 2024, 11, e202400288)

2. 해당연도 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 기술개발 추진 일정

[주관연구개발기관 : (주)엘앤에프]

일련 번호	개발 내용	추진 일정(6개월)						달성도 (%)
		10	11	12	1	2	3	
1	저가 공법 기반 친환경 전구체 합성 및 구조 분석							100
2	저가 전구체 적용 단결정 양극재 합성 기술 개발							100

.....당초계획

— . — . —개발실적

[공동연구개발기관 1 : 한국전자기술연구원]

일련 번호	개발 내용	추진 일정(6개월)						달성도 (%)
		10	11	12	1	2	3	
1	단결정 양극재의 세라믹 catholyte 적용 전기화학 성능 평가							100
2	후막 양극 제조 공정 검토 및 성능 평가 시스템 구축							100

.....당초계획

— . — . —개발실적

[공동연구개발기관 2 : 한양대학교 산학협력단]

일련 번호	개발 내용	추진 일정(6개월)						달성도 (%)
		10	11	12	1	2	3	
1	양극내 물성/형상/구조기반 전기화학-기계 모델 구축							100
2	임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립							100

.....당초계획

— . — . —개발실적

2-2. 해당연도 연구개발기간 추진 실적 및 추진내용

< 연구개발성과 성능 목표 및 실적 >

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도	해당연도			
1.후막 전극 용량	mAh/cm ²	20	5.8 (삼성SDI)	-	8	-	-	-	세계 최고 수준	공인시험 평가 ⁽²⁾
2.후막 전극 면적	cm ²	20	-	-	80	-	-	-	자체 설정	공인시험 평가 ⁽¹⁾
3.고온 수명	%	10	-	-	90	-	-	-	자체 설정	공인시험 평가 ⁽¹⁾
4.전극내 양극 활물질 비율	%	10	80%	1	85	80	80	-	세계 최고수준	자체 평가
5.양극활물질 가역 용량	mAh/g	20	-	-	210	190	204.6	-	자체 설정	자체 평가
6.입자강도	MPa	5	-	-	800	-	-	-	자체 설정	공인시험 평가 ⁽¹⁾
7. 펠렛 밀도	g/cc	5	-	-	3.2	-	-	-	자체 설정	공인시험 평가 ⁽¹⁾
8.모델정합도	%	10	-	-	95	-	-	-	자체 설정	자체 평가

[주관연구개발기관 : (주)엘앤에프]

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도	해당연도			
5.양극활물질 가역 용량	mAh/g	20	-	-	210	190	204.6	-	자체 설정	자체 평가

□ 평가항목별 표준(시험) 인증기준, 기준설정근거, 평가방법

- “당초계획 대비 변경사항 없음”

○ (N단계-N차년도) 추진 내용 및 실적

- (추진 내용)

1) 저가 공법 기반 친환경 전구체 합성 및 구조 분석

- 저가 전구체 적용 단결정 양극재 합성 공정 요소 도출

2) 저가 전구체 적용 단결정 양극재 합성 기술 개발

- 소성 온도 조절을 통한 입자 균일도 및 응집 개선
- 소성 온도 별 양극재 물성, 전지 특성 변화 경향 확인

- (추진 실적)

1) 저가 공법 기반 친환경 전구체 합성 및 구조 분석

- 탄산 공법 제조 시 암모니아 정제 & 알칼리 세정 공정 불필요

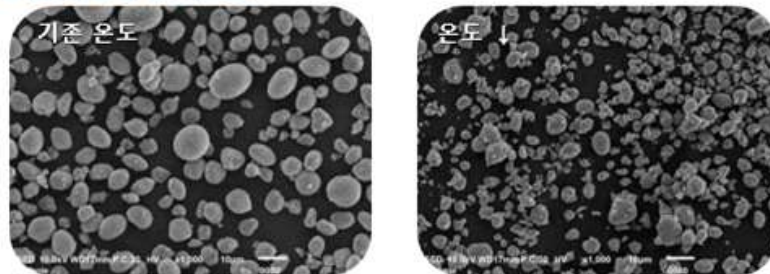
- 탄산 공법 제조 시 수산화물 대비 생산량 20% 증가 예상
- 공침 반응 조건 검토를 통해 전구체 합성 공정 요소 도출

	인자	Hydroxide	Carbonate
공정 특성	공정	농도 조절 민감	비교적 단순
	NH3	사용 → 폐수, 환경 오염	미사용 → 환경 부담 ↓
물성	조성 제어	정밀	Ni ↑ → 균일도 ↓
	입자 형상	구형도 우수	제어 어려움(불균일, 각형)
	2차입자 밀도	높음	낮음
양극재 성능	용량	높음	상대적으로 낮음
	수명	우수	열화 빠른 편
	고니켈 대응성	우수	한계 있음
요약		고니켈 고성능	공정 단순화, 저가화

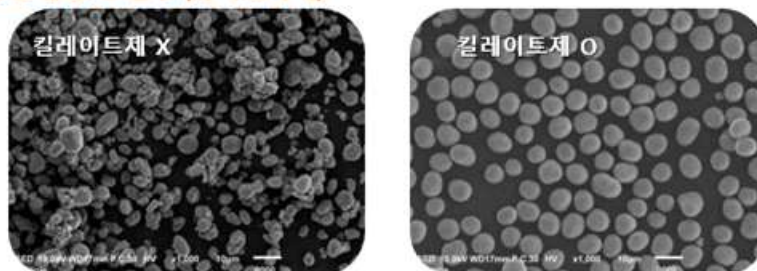
[그림 1] 전구체 종류의 장 · 단점

- [그림 1]은 수산화 공법, 탄산 공법 전구체의 공정 특성, 물성, 양극재 성능 인자에 대해 나타냄.

» 공침 반응 조건 A (온도)



» 공침 반응 조건 B (유기첨가제)

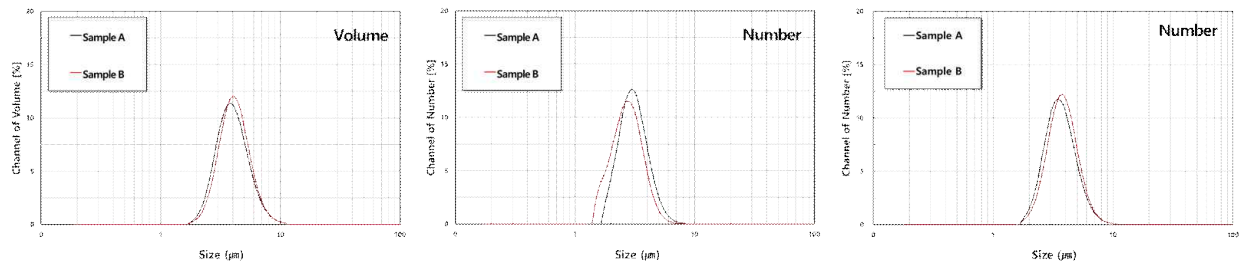


[그림 2] 탄산염 전구체 조건 검토

- [그림 2]는 공침 반응 중 온도 조절을 통해 D50 크기를 제어할 수 있으며 탄산염 전구체의 경우 D50 크기를 작게 제조하기 어려우나, 낮은 온도 반응 시 소입경 전구체 형성에 유리함을 확인. 또한, 유기첨가제 (킬레이트제 유, 무) 조절을 통해 입자 형상 및 구형도 균일화 확인.

2) 공법별 전구체 동일 조건 합성 결과

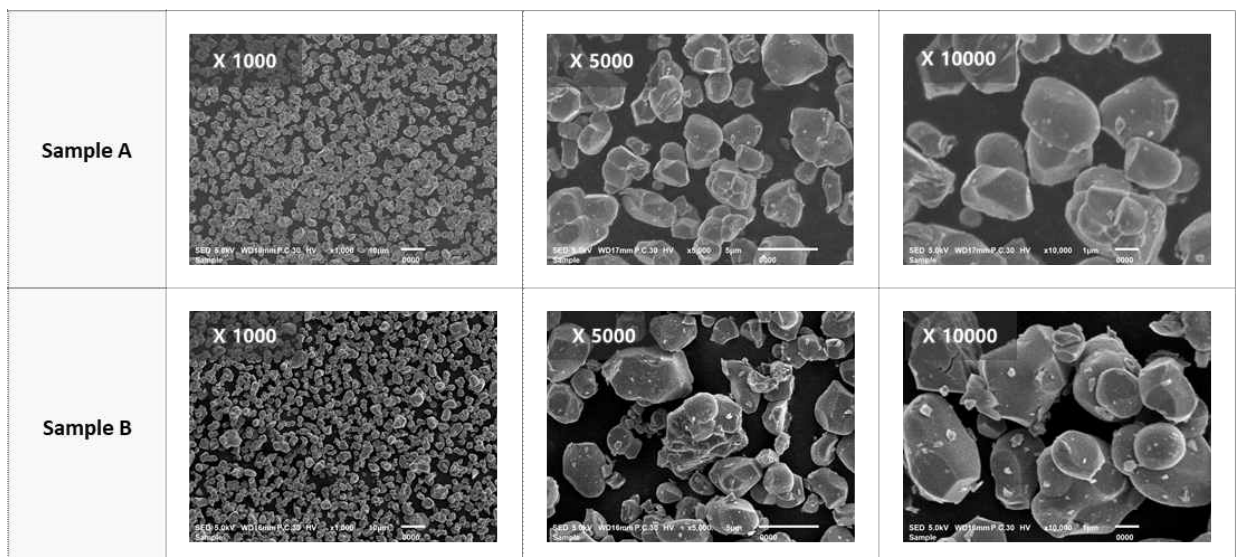
- 수산화 공법과 탄산 공법 전구체를 동일한 소성 조건으로 합성을 진행
- 입도 분포 그래프에서 수산화 공법 대비 탄산 공법 적용 양극재의 Vol 및 Num 그래프 불균일도 증가 확인
- SEM image를 통해 고배율 및 저배율에서 탄산 공법 양극재의 불균일도 및 미분 증가 확인



구분			수산화공법	탄산공법
			Sample A	Sample B
PSD	Dmin	μm	1.50	1.78
	D10		2.54	2.74
	D50		3.54	3.92
	D90		4.93	5.74
	Dmax		7.78	11.00

[그림 3] 공법별 전구체 동일 조건 합성 양극재 입도 사이즈 및 분포 그래프

- [그림 3]은 수산화 공법과 탄산 공법 전구체를 동일한 소성 조건으로 합성된 양극재의 입도 사이즈 경향을 나타냄.

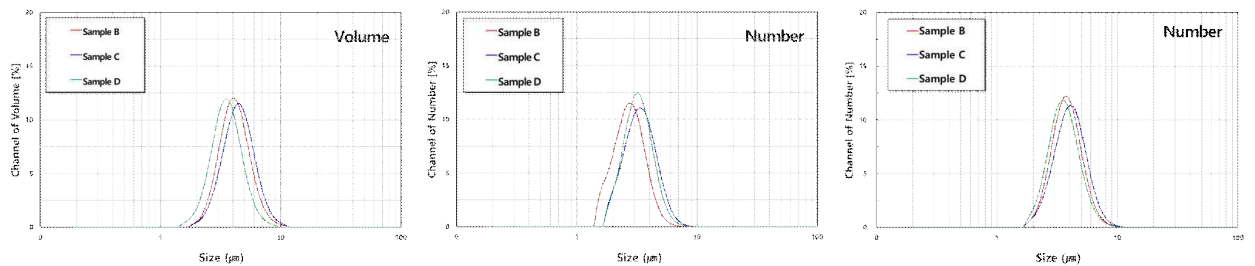


[그림 4] 공법별 전구체 동일 조건 합성 양극재 표면 형상 SEM image

- [그림 4]에서 수산화 공법과 탄산 공법 전구체를 동일 온도 소성 조건으로 합성된 양극재에 대한 1차 입자 및 표면 형상 확인.

3) 저가 전구체 적용 단결정 양극재 합성 기술 개발

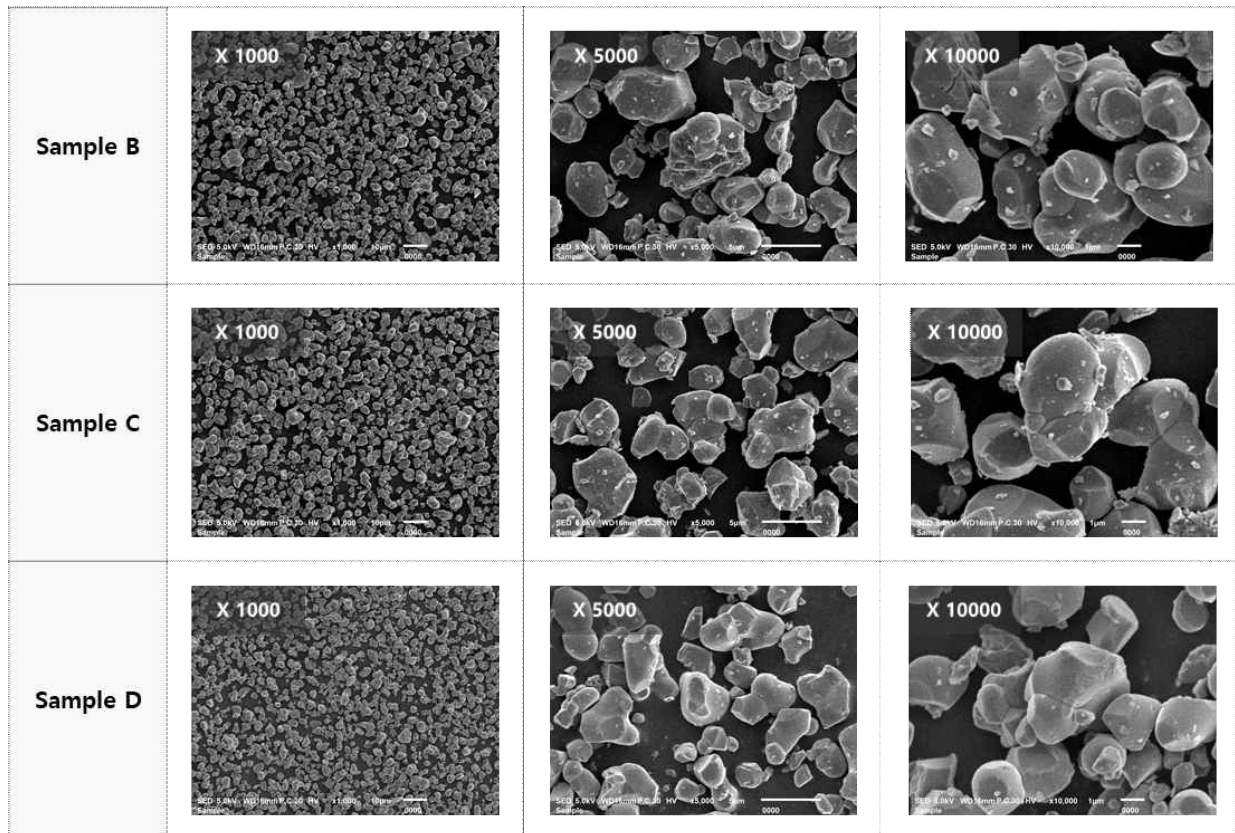
- 탄산 공법 전구체 적용 양극재의 균일도 향상을 위한 소성 온도 검토
- 입자 성장 및 미분 개선을 확인하기 위해 PSD 측정
- 소성 온도 조절을 통해 입도 분포 그래프에서 Vol 및 Num 그래프가 sharp한 monomodal peak 확인을 통한 균일한 양극재 형성 확인
- SEM image를 통해 고배율 및 저배율에서 1차입자 사이즈, 균일도, 표면 형상, 미분 감소 확인



구분			탄산공법		
			Sample B	Sample C	Sample D
PSD	Dmin	μm	1.78	1.78	2.12
	D10		2.74	2.87	2.86
	D50		3.92	4.25	3.98
	D90		5.74	6.26	5.76
	Dmax		11.00	11.00	11.00

[그림 5] 소성 조건 별 합성 양극재 입도 사이즈 및 분포 그래프

- [그림 5]은 양극재를 제작하기 위해 소성 온도 별 입도 사이즈 경향을 나타냄. Sample-B, C, D 소성 온도 조절에 따라 1차 입자 사이즈, 균일도, 미분 영역 상이함 확인. Sample B, C 에서 Volume 영역 확인 시 상대적으로 broadness 하며, 우 측으로 shift된 경향으로 불균일하고 응집된 성장을 한 상태를 나타냄. 입자 성장 및 균일도를 개선하기 위해 소성 온도 개선을 통해 Sample D를 제작하여 균일한 입자 성장 및 D10, D50, D90 영역의 span 영역 개선 확인. 즉, 최적의 소성 온도 적용을 통해 입자 성장 및 균일도, 미분 영역을 개선한 상태를 나타냄.

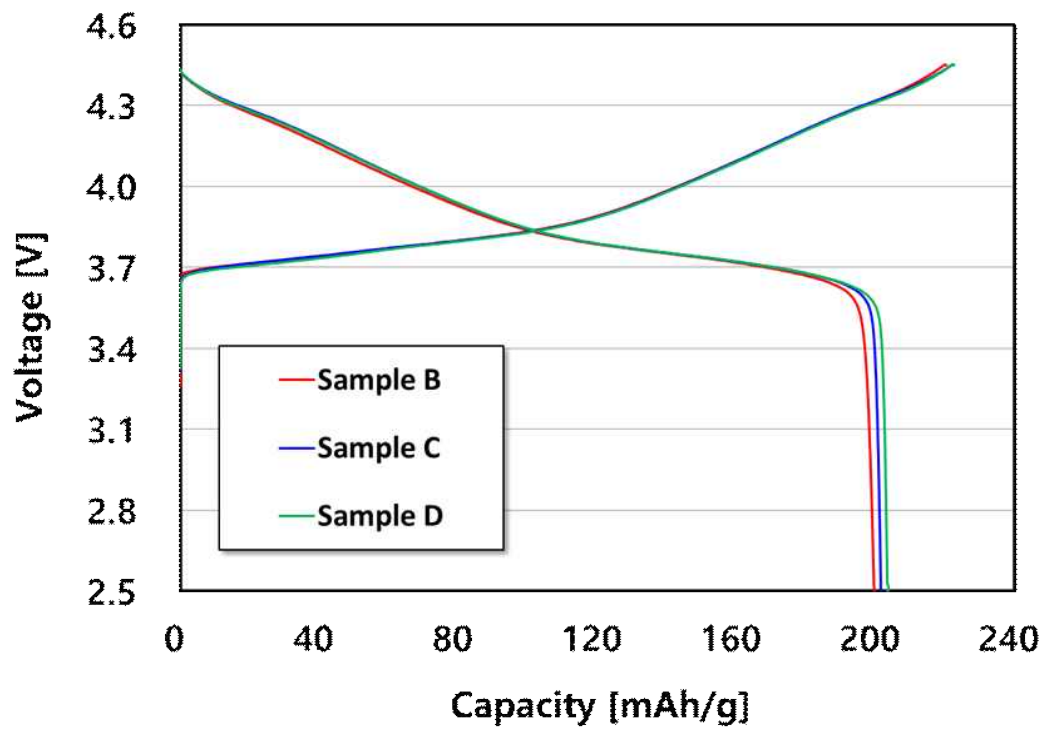


[그림 6] 소성 조건 별 합성 양극재 표면 형상 SEM image

- [그림 6]에서 소성 온도 별 3가지 Sample에 대한 1차 입자 및 표면 형상 확인. 입도 분포 그래프와 동일한 경향으로 Sample B, C에서 1차 입자들이 불균일하고 응집된 입자들 다수 확인 가능. 최적 소성 온도 적용을 통해 Sample D에서 1차 입자들의 입자 성장 및 균일한 성장으로 개선된 형상 확인.

3) 방전용량 측정 결과

- 탄산 공법 전구체 적용된 양극재의 전지 특성 확인을 위한 Half cell인 Coin cell을 조립하여 충/방전 test 실시
- 소성 온도 조절을 통해 용량 및 효율 개선 확인
- CC(Constant Current) 충전을 먼저 진행하여 내부 전압이 상승하므로 과전압을 방지하기 위해 CV(Constant Voltage) 충전 전환 후 Cut off 도달 시 CC(Constant Current) 방전 필요. 이와 같은 과정 1cycle의 충/방전 test 진행 (Formation test ; FM, CC/CV-충전, CC-방전)
- 상온 25℃에서 4.45-2.5V voltage range, 충/방전(CC/CV) 0.1C(0.05C-CV)/0.1C 진행



구분		탄산공법		
		Sample B	Sample C	Sample D
FM (4.45-2.5V, 0.1C)	CC	211.1	221.8	221.7
	DC	198.5	199.7	200.4
	Eff	89.8	90.0	90.4

[그림 7] 소성 조건 별 합성 양극재 방전 용량 profile (@25℃, 0.1C)

[그림 7]은 양극재의 소성 온도에 따라 방전 용량을 평가한 결과를 나타냄. 소성 온도 조절의 영향으로 입자 외부의 균일도 개선 및 입자 내부의 층상 구조 안정화로 리튬 이온의 확산 경로가 확보되어 용량이 증가되는 경향을 보이며, Sample D가 Sample B, C보다 상대적으로 응집이 해소되고 균일한 입도 분포로 인해 Sample D에서 향상된 방전 용량 200.4mAh/g 달성 확인.

[공동연구개발기관 : 한국전자기술연구원]

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도	해당연도			
4.전극내 양극 활물질 비율	%	10	80%	1	85	80	80	-	세계 최고수준	자체 평가

□ 평가항목별 표준(시험) 인증기준, 기준설정근거, 평가방법

- “당초계획 대비 변경사항 없음”

○ (1단계-1차년도) 추진 내용 및 실적

- (추진 내용)

- 1) 단결정 양극재의 세라믹 catholyte 적용 전기화학 성능 평가
- 2) 후막 양극 제조 공정 검토 및 성능 평가 시스템 구축

- (추진 실적)

- 1) 단결정 양극재의 세라믹 catholyte 적용 전기화학 성능 평가
 - 단결정 양극재 및 세라믹 catholyte 소재 분석 기술 확립
 - 양극 내부구조 설계에 따른 이온, 전자전도도 및 전기화학 성능 분석
 - 단결정 NCM 양극재 단독 적용시 현 전극 성능 수준 파악
- 2) 후막 양극 제조 공정 검토 및 성능 평가 시스템 구축
 - 세라믹 catholyte를 적용한 건식 제조 공정 검토 및 필요 요소 도출
 - 건식 전극이 적용된 전고체전지 제작 및 전기화학 성능 평가 진행
 - 비대기환경내 SEM-EDS, XRD, 임피던스를 포함한 후막 전극 성능 분석 시스템 구축

항목	개발 목표	개발 내용 (달성 실적)
목표 및 내용	가. 단결정 양극재 물성 평가 및 분석	○ 주관기관 개발 단결정 양극재의 물성 분석 - 세라믹 catholyte에 적용하기 위해서 자체 구입한 단결정 $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ (NCM_1) 소재와 주관연구개발기관인 엘앤에프로부터 2종(NCM_2와 NCM_3)의 소재를 제공받음 - 준비된 3종 Ni 80mol% 단결정 소재의 결정 구조를 XRD의 대기비개방 홀더로 분석하였음. XRD 분석 결과는 그림 1에 나타내었으며, 단결정 양극재는 모두 잘 알려진 층상구조(α-NaFeO_2)로 확인됨. XRD 결과에서 Li_2CO_3와 NiO와 같은 불순물은 확인되지 않았으며 (003)과 (104) 피크, (006)/(102) 및 (108)/(110) 피크 쌍이 관찰되어 준비된 양극재로부터 잘 발달된 층상 구조가 확인됨. 그러므로 해당 소재들을 활용하여 세라믹 catholyte가 적용된 전극 제작 및 성능 평가를 수행함

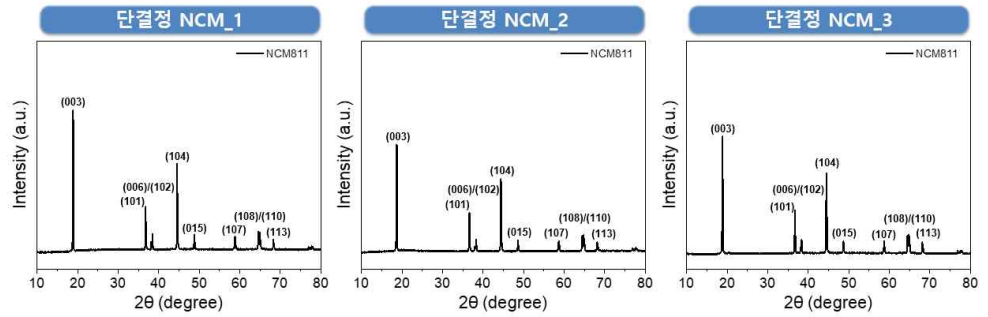


그림 1. $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 단결정 양극재 3종의 XRD 패턴 결과

- 양극재 3종의 입자 형상 및 전이금속 조성비 분석을 위해 SEM-EDS 분석을 수행함. 그림 2의 SEM 이미지로부터 얻어진 3종의 양극재 평균 입자 크기는 각각 5.0 μm , 3.3 μm , 3.1 μm 로 측정되었음. NCM_1 양극재는 NCM_2와 NCM_3 양극재와 비교시 더 높은 응집도를 가지고 있는 것이 확인되었으며, 이는 소성 온도와 리튬염에 의해 영향을 받음. NCM_1은 평균 입도가 다른 2종의 양극재에 비해 높으므로 상대적으로 높은 소성온도가 적용되었을 것이며, 이는 입자간 응집 현상을 유발하게됨. 주관기관에서 제공한 NCM_2와 NCM_3은 입도가 3 μm 내외를 보이며, 입자간 응집이 최소화된 형태로 catholyte와 복합화에 보다 적합할 것으로 사료됨
- 고배율 FE-SEM 이미지에서 NCM_1과 NCM_3은 표면에 불균일하게 분포하고 있는 불순물이 확인되었으며, 이는 단결정 형성 과정에서 사용되는 과량의 리튬염이 소성 후에 표면에 잔류하는 것으로 판단됨. 반면에 NCM_2 양극재는 매끈한 표면 형상이 확인되었음. 2차년도에서는 표면에 존재하는 물질의 성분을 정밀하게 분석하고, 이들이 전기화학 성능에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고자 함

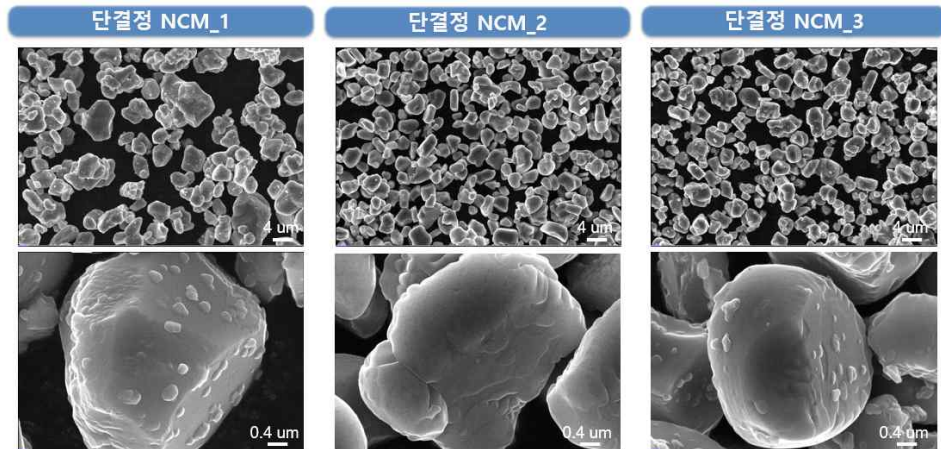


그림 2. 단결정 양극재 3종의 FE-SEM 이미지

- Ni, Co, Mn의 전이금속 비는 전기화학 성능과 밀접한 관련이 있으므로, 양극재를 구성하는 전이금속 성분비를 조사하기 위해서 SEM-EDS 분석을 수행함. 그 결과 (그림 3), 3종 양극재 모두 니켈리치 양극재로 NCM_1은 Ni 78%, Co 17%, Mn 4%의 물비로 확인되었음. 주관개발기관인 엘앤에프에서 제공한 NCM_2는 Ni 81%, Co 14%, Mn 4%를 가지며, NCM_3은 Ni 86%, Co 7%, Mn 6%로 분석됨. SEM-EDS로부터 확인된 양극재간의 형상과 조성 차이는 세라믹 catholyte 적용시 전기화학 성능의 차이를 유발할 수 있음

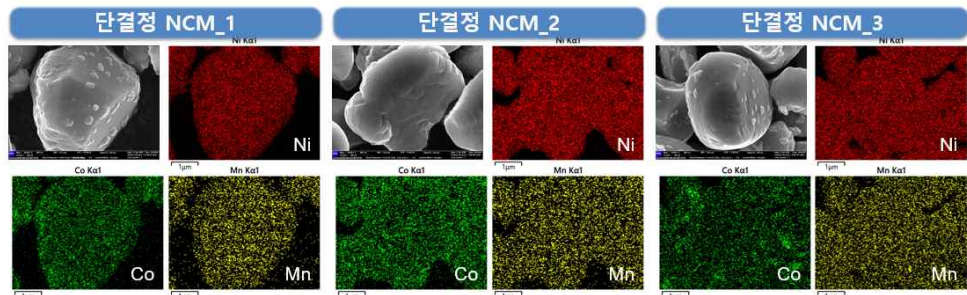


그림 3. $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 단결정 양극재 3종의 SEM-EDS 이미지

- 전극을 제조하기 위해 사용한 세라믹 catholyte는 황화물계 아지로다이트 구조를 가지는 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 소재임. 준비된 소재의 물성을 분석한 결과를 그림 4에 나타내었음. 황화물계 아지로다이트는 1 μm 내외 입도를 가지며, 확인된 XRD 피크는 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{C}$ 구조로 확인되었음. 임피던스 분석을 통해 세라믹 catholyte의 이온전도도를 평가하였음. catholyte 분말을 500 MPa로 가압한 후 60 MPa 체결 압력을 유지한 상태에서 측정된 임피던스 저항값으로부터 얻은 이온전도도는 2.0 mS/cm로 측정되었음. 앞 서 분석한 NCM 3종과 세라믹 catholyte을 혼합하여 건식 공정 기반 전극 제조 및 전고체전지 셀 제조 평가를 수행하였음

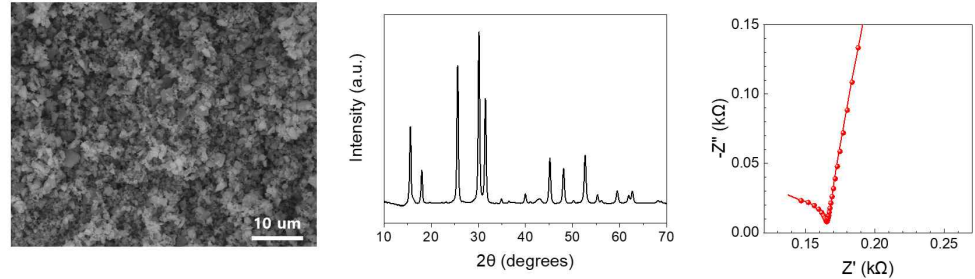


그림 4. 세라믹 catholyte의 SEM, XRD, 임피던스 저항 분석 평가 결과

나. 단결정 양극재 적용 전고체전지 제조 평가 조건 도출

- 무용매 건식 공정을 활용한 단결정 양극재 후막 양극 제조 공정 기술
 - 용매를 사용하지 않는 건식 공정 기술은 후막 전극을 제조하기에 용이하며, 저에너지 공정으로 높은 에너지 효율 및 고에너지밀도가 가능한 차세대 공정 기술임. 본 과제에서 개발하는 세라믹 catholyte $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 는 극성계 용매와 쉽게 반응하여 구조가 분해되는 문제를 가짐. 그러므로 습식 공정을 적용하기 위한 용매 선택의 폭이 제한적임. 그러므로 건식 공정을 적용하여 세라믹 catholyte의 성능을 유지하면서 동시에 후막 전극을 형성하는 개발 전략이 적합함
 - 그림 5와 같이 건식 공정은 크게 양극재, 세라믹 catholyte, 도전재, 바인더를 균일하게 혼합하여 1차 복합체를 형성하는 과정과 물을 이용한 캘린더링 공정을 통해 바인더의 섬유화로부터 전극을 형성하는 2단계 과정으로 이루어짐. 그러므로, 균일하게 복합체를 형성하는 기계적 혼합 기술과 일정한 압력을 인가할 수 있는 정밀한 캘린더링 기술이 요구됨. 건식 공정에 적용되는 바인더 소재는 Poly(tetrafluoroethylene), PTFE이며, 해당 소재는 믹싱 및 캘린더링 공정에서 높은 전단력을 받을 시 섬유화가 되는 독특한 특징을 가짐. PTFE 바인더를 적용하여 양극 구성 요소의 비율을 제어하여 단결정 양극재가 적용된 전극 제조 공정 실험을 수행함



그림 5. PTFE바인더 기반 건식 공정을 통한 후막 양극 제조 모식도

- 단결정 양극재를 적용한 건식 전극 제조
 - 단결정 양극재를 단독으로 적용한 건식 공정 기반 전극 제조를 수행함. NCM_1 양극재, 고체 전해질 1 μm 급 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 를 사용함. 부자재로 도전재 Super C와 건식 전극 형성을 위한 바인더는 분자량 50만의 PTFE를 사용함. 전극내 양극재 함량은 1차년도 목표치에 부합하는 80 wt%로 고정하였으며, 제조된 전극의 로딩 레벨은 28.3 mg/cm²임. 이후 바인더의 함량에 따른 전극 형성 여부를 확인하기 위해서 고체전해질과 바인더의 함량을 조절하며 전극 제조 공정을 진행함. 그 결과를 그림 6에 나타내었음. 양극재:고체전해질:도전재:바인더의 80 : 18.8 : 1 : 0.2 wt% 비율에서는 혼합 및 캘린더링 공정을 반복하여도 전극이 형성되지 않음. 이는 PTFE의 섬유화가 발생하더라도 0.2 wt%의 PTFE 함량이 전극을 형성하기에 절대적으로 부족한 양인 것을 의미함. PTFE의 섬유화로 인한 입자 간 결착 및 연결성이 전극을 형성하기 위한 핵심 인자임을 확인되었음. PTFE 함량이 증가된 80 : 18.5 : 1 : 0.5, 80 : 18 : 1 : 1, 80 : 17 : 1 : 2 wt% 비율에서는 캘린더링 공정을 통해 프리스탠딩 형태를 가지는 전극이 형성되었고, 균열이나 파손 없이 안정적으로 형태가 유지되었음. 양극재 80 wt% 함량에서 건식 전극을 형성하기 위한 PTFE 바인더의 최소 함량은 0.5 wt% 이상이 요구되며, 2.0 wt%까지도 문제없이 전극의 형성이 가능한 것이 확인되었음. 이를 통해 PTFE 함량에 따라 제조된 전극을 이용하여 전고체전지 제작 및 셀 성능 평가를 진행함

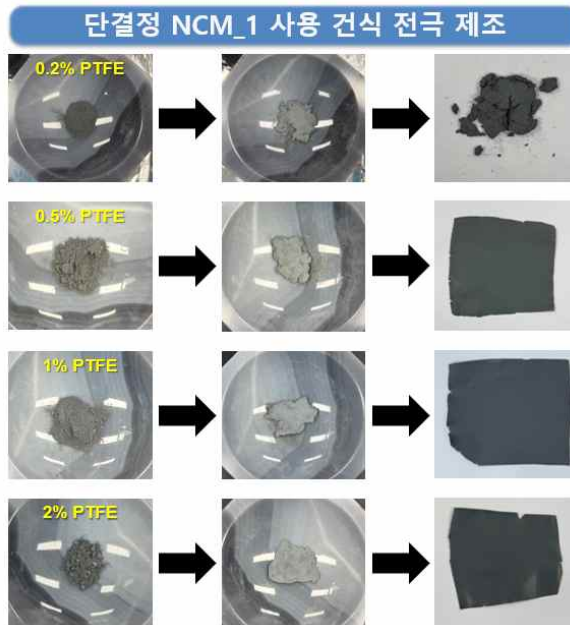


그림 6. 전극내 PTFE 함량에 따른 건식 전극 제조 결과

다. 바인더 함량에 따른 가역 용량, 율속, 이온 및 전자전도도 분석

- 전고체전지 셀 제조 및 전기화학 성능 평가 툴 셋업
 - 전고체전지 양극은 양극재, 고체전해질, 및 도전재가 복합적으로 구성되어 있으며, 전극내에서 고체전해질과 도전재의 물리적인 배치에의해 이온 및 전자의 이동 경로가 형성됨. 총방전시 전극내에서 전기화학 반응은 이들의 복합적인 이온 및 전자이동 경로에 의해 성능에 밀접한 영향을 미침. 또한 바인더의 함량이 증가할수록 전극의 형성은 용이해지지만, 바인더로 인한 고체전해질간의 연결성이 저하되는 문제가 있음. 그러므로 전극내부에 존재하는 바인더의 함량에 따른 전자전도도 및 이온전도도 특성을 평가함
 - 전자전도도의 측정 방법은 다음과 같음. 13 mm의 직경을 가지는 PEEK 몰드내 13mm로 재단된 후막 양극을 넣은 후 양쪽면에 알루미늄 집전체를 배치함. 제작된 Al/건식 양극/Al의 셀을 50 mV의 전압을 고정하여 흐르는 전류를 측정하여 저항값으로부터 전극의 전자전도도를 측정함. 그림 7의 측정된 결과에서 바인더 함량과 관계없이 제작된 양극은 0.04~0.05 mS/cm 범위에서의 유사한 전자전도도를 확인됨. 이는 제작된 전극들에서 PTFE 바인더 함량은 도전재의 첨가로 형성되는 전극의 전자전도 특성에는 큰 영향을 미치지 않음을 의미함

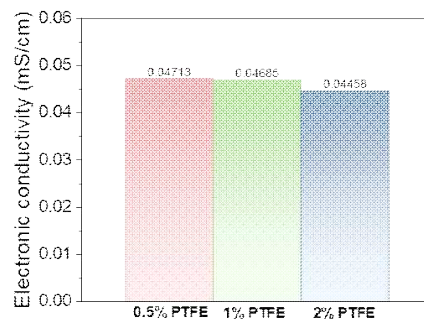


그림 7. PTFE 함량에 따른 전극의 전자전도도 결과 그래프

- 이온전도도 측정을 위한 셀 구성은 다음과 같음. 13 mm의 직경을 가지는 PEEK 몰드내 13mm로 재단된 후막 양극을 넣은 후 양쪽면에 고체전해질 0.1 g과 Li 금속, 스테인리스 집전체를 순서대로 배치하여 500 MPa로 가압함. 제작된 SUS/Li/고체전해질/양극/고체전해질/Li/SUS의 셀을 200 uA의 전류로 고정하여 흐르는 전압값으로부터 전극의 이온전도도를 측정하였음. 중간층으로 사용된 고체전해질은 5 um의 직경을 가지는 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 로 이온전도도를 2 mS/cm로 고정하여 전극내 상대 이온전도도를 산출함. PTFE 0.5 wt% 조건에서 0.062 mS/cm로 가장 높은 값을 나타냈으며, 1 wt% 및 2 wt% 조건에서는 각각 0.057 mS/cm, 0.019 mS/cm로 확인됨 (그림 8). PTFE의 함량이 2wt%일때 전극의 이온전도도가 감소하였는데, 이는 전극내 존재하는 PTFE의 높은 함량이 고체전해질간의 물리적인 접촉 비율을 감소시켜서 이온 이동 경로가 줄어들었기 때문임

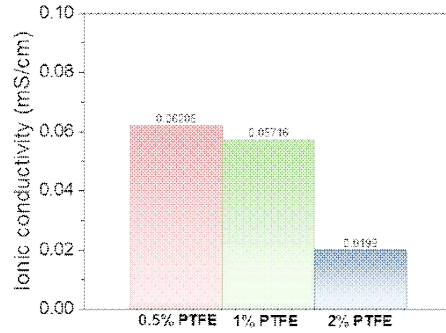
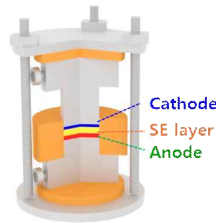


그림 8. PTFE 함량에 따른 전극의 이온전도도 결과 그래프

- 앞서 제작된 PTFE 함량에 따라 제작된 전극의 비율은 80 : 18.5 : 1 : 0.5, 80 : 18 : 1 : 1, 80 : 17 : 1 : 2 wt%이며, 전극내 고체전해질과 바인더의 함량이 다른 전극을 준비함. 제작된 3종의 전극을 0.5% PTFE, 1.0% PTFE, 및 2.0% PTFE로 표기함. 양극재는 NCM_1을 고정하여 사용함. 셀 제조 순서는 다음과 같음. 13 mm 직경의 PEEK 몰드안에 0.15g의 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 전해질을 넣은 후 50 MPa로 1분간 가압함. 형성된 고체전해질 층의 한쪽면에 제작된 전극을 13mm로 재단하여 넣은 후 500 MPa로 1분간 재가압을 진행함. 이 후 반대쪽 면에 Li-In 필름을 넣은 후 60 MPa로 체결함. 그림 9은 제작된 셀 모식도를 나타냄. 셀 평가는 -50도 노점의 드라이룸내 30 °C로 유지되는 항온 챔버에서 수행함



	Dry electrode	13 ø Press cell
C	80wt% CAM + LPSCl (1 μm) + Super C + PTFE	28.32 mg/cm ² (12 ø)
SE	LPSCl (5 μm)_Powder	150 mg
A	Li-In metal	6-12 ø

그림 9. 건식 전극이 적용된 전고체전지 압력셀 및 내부 구성 모식도

○ 바인더 함량에 따른 가역 용량 및 율속 평가

- 전극내 PTFE의 함량에 따른 전기 성능과의 상관관계를 분석하기 위해서 전고체전지를 제조하고 셀 평가를 수행함. NCM_1 양극재가 포함된 건식 전극의 로딩은 28.3 mg/cm²이며, 율속 평가시 충전 전압을 Li 대비 4.3 V (3.7 V vs. Li-In)로 설정하고 평가온도는 30 °C임. 그림 10은 바인더 함량에 따른 율속 평가 결과임. 0.1 C로 포메이션 사이클을 1 cycle을 진행 후 0.3 C, 0.7 C, 1 C, 2 C, 3 C, 0.3 C 조건으로 각 3 cycle씩 순차적으로 구동하여 성능을 확인함. 이 때 1C = 210 mAh/g로 고정함. 0.5% PTFE 전극은 C-rate가 증가한 상황에서도 급격한 용량 fading은 관찰되지 않았으며 비교적 안정적인 율속 특성을 나타냄을 확인함. 또한 고율 구동 이후 0.3 C로 복귀하였을 때, 우수한 용량 회복 특성을 확인됨

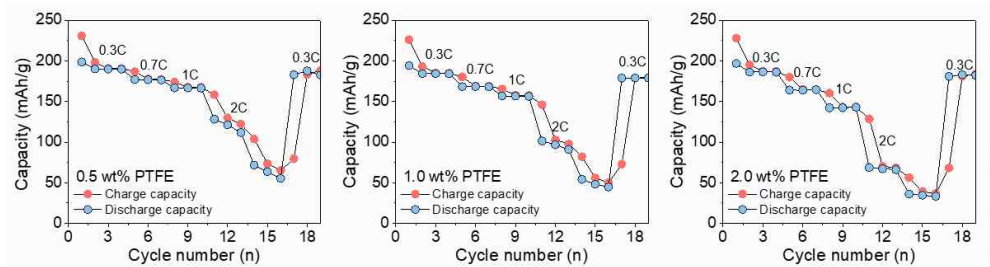


그림 10. 바인더 함량에 따른 NCM_1 양극재의 율속 특성

- 그림 11은 바인더 함량에 따른 0.1 C 충방전 사이클 그래프임. PTFE 0.5% 조건에서 충전 용량 230.5 mAh/g, 방전 용량 198.7 mAh/g의 용량을 보여주었으며, PTFE 1% 전극은 충전 용량 225.9 mAh/g, 방전 용량 194.2 mAh/g, PTFE 2% 전극은 충전 용량 227.9 mAh/g, 방전 용량 196.8 mAh/g의 용량이 확인되었음. 0.1C의 율속에서는 PTFE 함량에 따른 전극 충방전 용량은 큰 차이가 없으며, 이들 모두 우수한 방전 용량을 보여주었음. 그러나, 충전시 PTFE 함량이 증가함에 따라 CV 구간에서 용량이 증가하였으며, 이는 셀 전체의 저항 증가와 직접적으로 연관됨. 바인더 함량에 따른 이러한 저항 차이는 그림 12에 보인 1C 전류밀도에서의 충방전 그래프에서 분명한 차이가 발현되었음

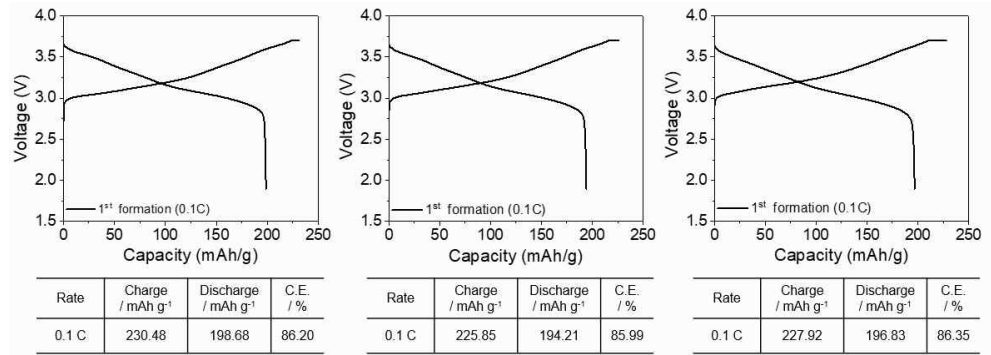


그림 11. 바인더 함량에 따른 양극의 0.1 C 충방전 그래프

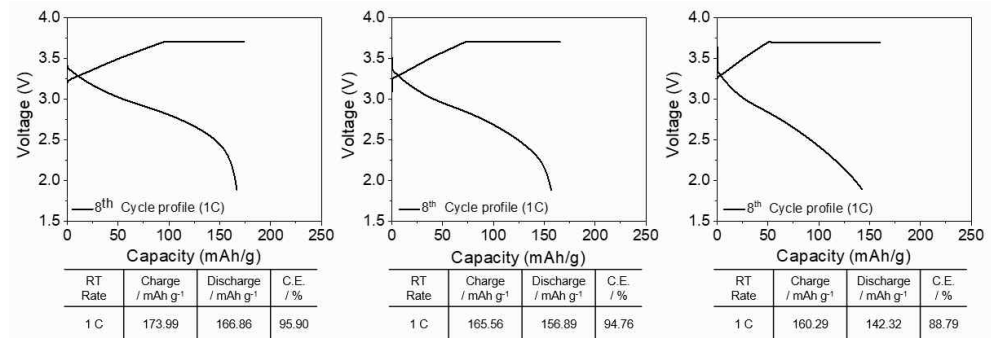


그림 12. 바인더 함량에 따른 양극의 1.0 C 충방전 그래프

라. 양극재 종류에 따른 전기화학적 성능 평가

- 양극재에 따른 가역 용량 및 율속 평가
 - 양극재 표면 구조에 따른 성능 차이를 분석하고자 주관기관에서 개발한 Ni-rich 단결정 양극재 2종이 포함된 건식 전극을 제조하였음. FE-SEM 이미지 분석을 통해 NCM_2 소재는 표면에 불순물이 없는 매끈한 구조가 확인되었으며, NCM_3은 양극재 표면에 미확인된 물질의 존재가 확인되었음. 이들을 이용하여 80 : 18.5 : 1 : 0.5 wt%의 비율로 0.5 wt% PTFE를 첨가한 건식 전극을 제조하여 율속 평가를 수행함. 셀 제조 방법은 위의 (다)에 상세히 기술하였음. 율속 평가는 상온 (30 °C)에서 충전 전압을 4.3 V (3.7 V vs. Li-In)으로 설정하여 수행함.
 - 율속 특성 평가는 초기 0.1 C에서 포메이션을 실시한 후, 0.3 C, 0.7 C, 1 C, 2 C, 3 C, 그리고 다시 0.3 C의 조건으로 각 3 cycle씩 순차적으로 진행하였음. 그 결과 (그림 13), 단결정 NCM_2가 적용된 양극은 1C에서 150 mAh/g의 높은 용량이 발현되는 반면, NCM_3이 적용된 양극은 1C에서 135 mAh/g의 상대적으로 낮은 용량이 확인됨. 이러한 차이는 고율로 올라갈수록 더 크게 확인되었으며, 이는 유사한 입도를 가지는 두 양극의 표면 형상 차이에서 기인한 것으로 확인됨. 결과적으로, 양극재의 표면구조는 전기 성능의 큰 영향을 미치며, 2차년도에서는 세라믹 catholyte에 적합한 코팅 물질 및 표면 구조등을 개선하여 성능을 향상시키는 연구를 수행하고자 함. 추가로 고율 구동 이후 저율 (0.3 C) 조건으로 복귀하였을 때 초기 용량과 유사한 수준으로 회복되는 거동을 보이므로, 이는 고율 조건에서의 용량 감소가 주로 가역적인 전기화학 반응 속도에 기인하며, 구조적 열화나 비가역적 손상은 크지 않음을 시사함

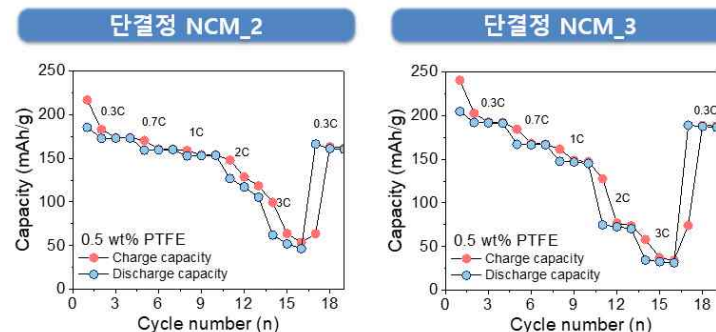


그림 13. 단결정 양극재 NCM_2와 NCM_3이 적용된 양극의 율속 성능 평가 결과

[공동연구개발기관 : 한양대학교 산학협력단]

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도				
8.모델정합도	%	10	-	-	95	-	-	-	자체 설정	자체 평가

□ 평가항목별 표준(시험) 인증기준, 기준설정근거, 평가방법

순번	평가항목 (성능지표)	구분	평가방법	평가환경
8	모델정합도	1차년도	자체 평가	세부환경은 아래의 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경] 참고
		2차년도	자체 평가	
		3차년도	자체 평가	
		4차년도	자체 평가	

평가항목	단위	평가방법	평가환경
8.모델정합도	%	a) 평가항목 3 전극의 0.2C 이상 총방전 프로파일을 기준으로 사용함 b) 모델링에서 계산된 0.2C 이상 총방전 프로파일 c) 프로파일 간 편차를 평균 제곱근 오차(RMSE) 방법으로 계산하여 모델정합 도 평가	60℃

○ (1단계-1차년도) 추진 내용 및 실적

- (추진 내용)

1) 양극 구성요소 물성/형상/구조 기반 전기화학-기계 모델 구축

- 전기화학 분석 기반 양극 구성요소별 kinetics 관련 모델링 파라미터 도출
- 전극 미세구조 기반 고체전해질/양극 형상 모사를 통한 후막 양극 기본 모델 제작
- 양극 구성요소 소재 물성 반영 전기화학-기계 모델 설계

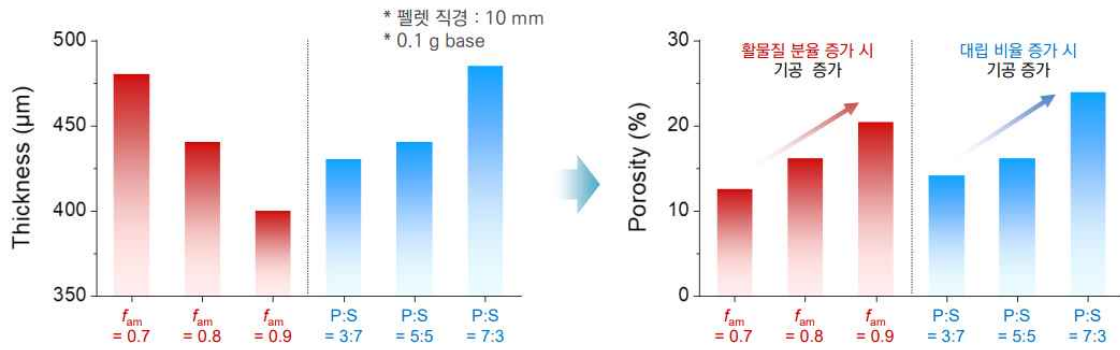
2) 후막 양극 임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립

- Transmission line model 기법 기반 후막 복합양극 내부 다단계 전기화학반응 해석
- 전해질 이온전도/활물질-도전재 전자전도 및 계면반응 디커플링 기법 확립

- (추진 실적)

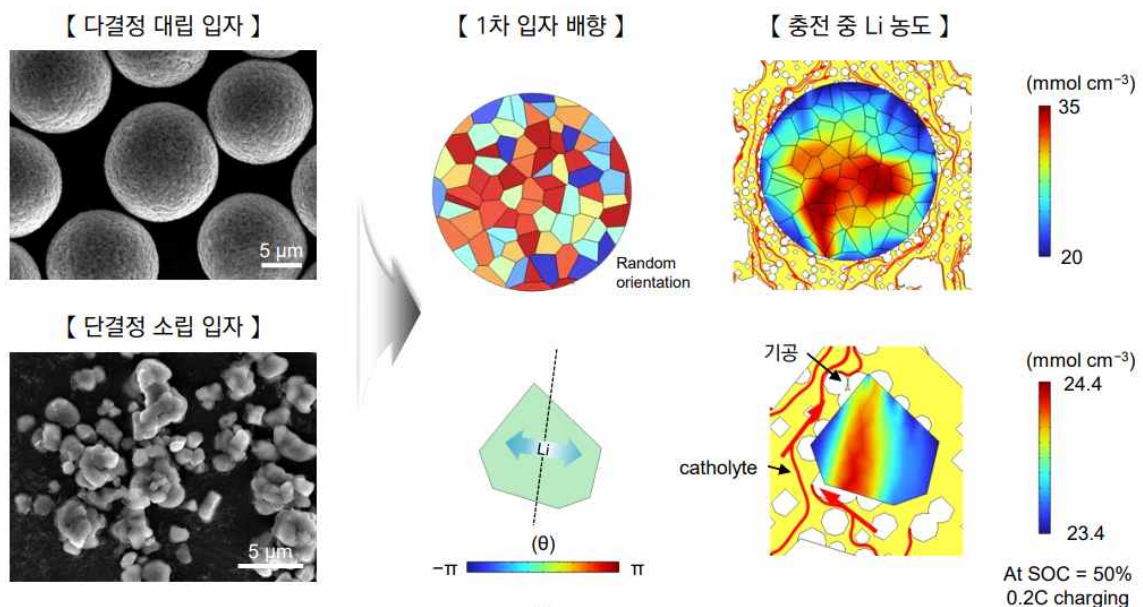
1) 양극 구성요소 물성/형상/구조 기반 전기화학-기계 모델 구축

- 후막 바이모달 복합양극의 두께 및 구조적 특성 분석을 위하여 NCM 및 LPSCI의 진밀도를 기반으로 복합양극 내 기공율을 산출하였음. 펄릿 직경 10 mm, 0.1 g base 조건 하에서 활물질 분율(f_{am}) 및 대립/소립 입자 혼합 비율(P:S)을 변수로 설정하여 전극 두께 및 기공율 변화를 체계적으로 측정하였음. f_{am} 이 0.7에서 0.9로 증가함에 따라 전극 두께의 감소와 함께 기공율이 증가하는 경향을 확인하였음. 또한, 대립 다결정 NCM의 비율(P:S)이 3.7에서 7.3으로 증가할수록 기공율이 증가함을 도출하였음.



[그림] 복합양극 내 활물질 함량 및 대립/소립 비율에 따른 복합양극 기공도 측정

- 대립 다결정 및 소립 단결정 NCM811의 구조적 특성 차이를 반영한 전기화학 모델을 구축하였음. 대립 다결정 입자는 무작위 배향(random orientation)의 1차 입자 집합체로 구성되며, 단결정 입자는 단일 결정립으로 이루어진 소립 구조를 가짐. 이에 따라 두 소재의 리튬 이동 거동의 상이함을 고려하여 모델에 반영하였음.
- 1차 입자의 배향각 및 grain boundary 저항을 기반으로 이방성 리튬 이동 특성을 모델 내에 구현하였음. 대립 다결정 입자의 경우, grain boundary에 의한 리튬 이동 제한으로 입자 내 리튬 농도 구배가 국부적으로 불균일하게 형성되며, 활물질의 국부적 활용도 저하가 나타남을 확인하였음. 반면, 소립 단결정 입자에서는 grain boundary가 부재하여 결정 배향성이 리튬 이동 거동을 지배하는 주요 인자로 작용함을 도출하였음.



[그림] 대립 다결정 및 소립 단결정 소재 적용 전기화학 모델화 과정

- 면 용량, 활물질 분율(f_{am}), 대립/소립 입자 혼합 비율(P:S) 등 복합양극 제조 조건을 변수로 설정하여 총 7종의 복합양극 모델을 구성하였음. 기존 모델 (Model 1) 대비 면 용량, 활물질 분율, 대립/소립 비율을 각각 독립적으로 변화시켜 각 인자의 영향을 체계적으로 분리 및 분석할 수 있는 모델 체계를 수립하

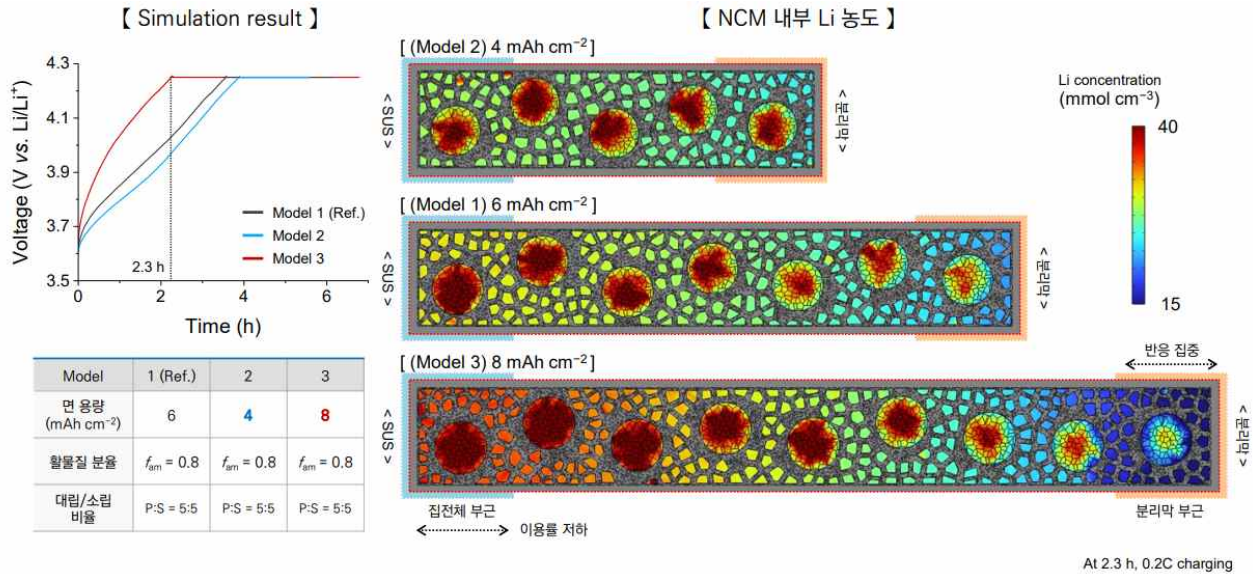
였음.

- 복합양극 미세구조는 기공, catholyte, 소립 단결정 NCM 및 대립 다결정 NCM을 포함하는 다성분 구조로 구현하였으며, 대립 다결정 입자 내 1차 입자의 배향각을 무작위 분포로 반영하여 이방성 리튬 이동 특성을 모델에 내재화하였음. 이를 통해 전극 두께 방향(집전체~분리막)으로의 미세구조 불균일성이 전기화학 거동에 미치는 영향을 정량적으로 평가할 수 있는 모델 기반을 마련하였음.



[그림] 복합양극 제작 조건에 따른 후막 복합양극 모델 제작

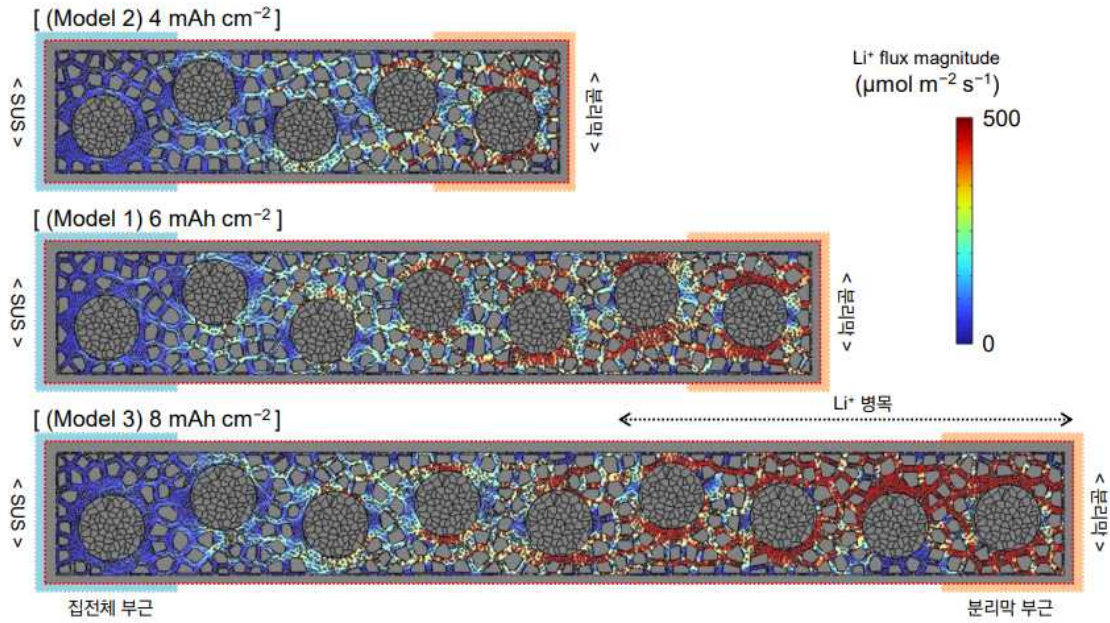
- 활물질 분율 및 대립/소립 비율을 고정한 조건에서 면적당 용량을 4, 6, 8 mAh cm⁻²로 증가시키며 0.2C 충전 시 복합양극 내 리튬 농도 분포를 시뮬레이션하였음. 면적당 용량 증가에 따라 전극 두께가 증가하고 리튬 이온 이동 경로가 길어지면서, 전극 두께 방향으로의 반응 불균형이 심화됨을 확인하였음. 특히 면적당 용량 8 mAh cm⁻² 조건(Model 3)에서는 분리막 부근에 반응이 집중되는 반면, 집전체 부근 NCM 입자의 리튬 이온 탈리가 현저히 지연되어 활물질 이용률이 저하됨을 도출하였음. 이는 후막 전극 설계 시 전극 두께 방향의 리튬 이온 수송 저항이 전기화학 성능의 주요 제한 인자로 작용함을 정량적으로 제시한 결과임.



【 그림 】 면적당 용량에 따른 복합양극 내 리튬 농도 모델링 결과

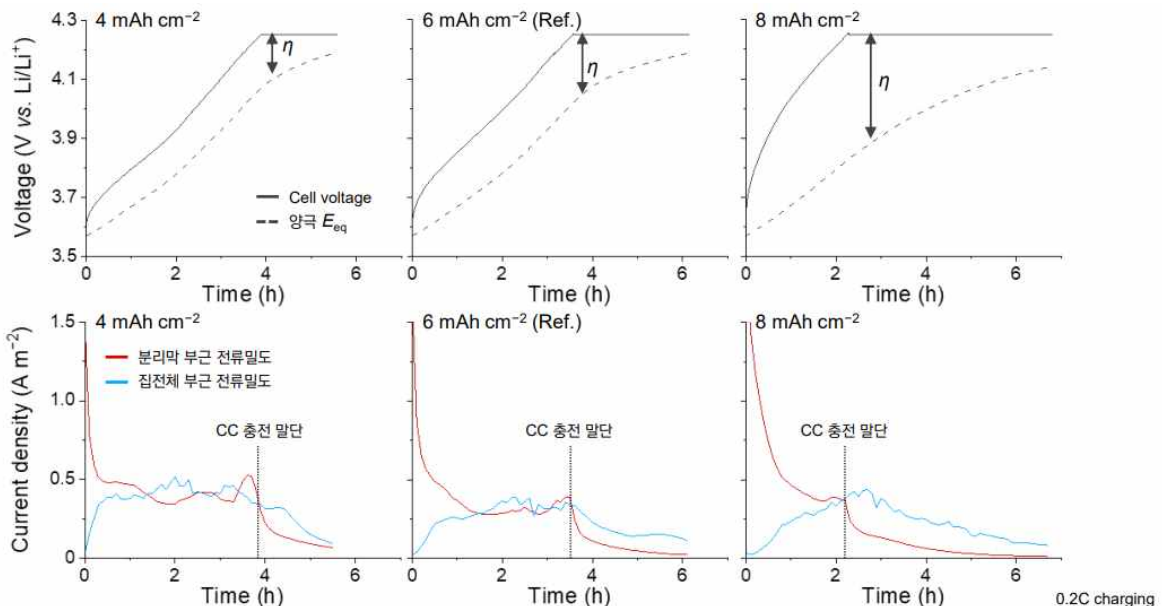
- Catholyte 내 리튬 이온 플럭스 분포를 시뮬레이션한 결과, 면적당 용량 증가에 따라 플럭스의 국부적 집중이 심화되고 전극 두께 방향으로의 리튬 이온 이동 불균형이 뚜렷하게 나타남을 확인하였음. 4 mAh cm^{-2} 조건에서는 전극 전반에 걸쳐 비교적 균일한 플럭스 분포가 형성되는 반면, 면적당 용량이 증가할수록 분리막 부근에서 플럭스가 집중되고 집전체 방향으로의 리튬 이온 공급이 점진적으로 저하되는 경향이 관찰되었음.
- 특히 고면적 용량(8 mAh cm^{-2}) 조건에서는 분리막 부근에서 리튬 이온 병목 현상이 집중적으로 발생하며, 집전체 부근 catholyte 영역으로의 리튬 이온 공급이 현저히 저하됨을 도출하였음. 이는 전극 두께 증가에 따른 이온 수송 경로 연장이 리튬 이온 플럭스의 공간적 불균일성을 심화시키는 주요 원인으로 작용함을 정량적으로 규명한 결과이며, 후막 전극 설계 시 이온 수송 특성 최적화의 필요성을 제시한 것임.

【 Li⁺ flux magnitude 】



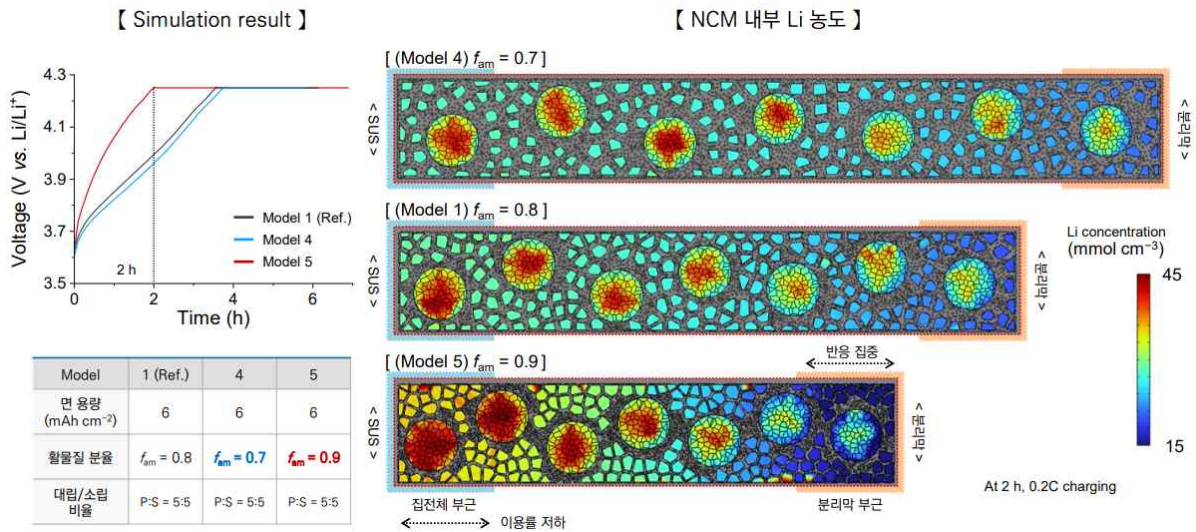
[그림] 면적당 용량에 따른 복합양극 내 리튬 이온 플럭스 모델링 결과

- 면적당 용량에 따른 전기화학 모델링 결과, 용량 증가에 따라 분리막 부근과 집전체 부근 간 반응 불균형이 심화되면서 양극 과전압이 단계적으로 상승함을 확인하였음. 4 및 6 mAh cm⁻² 조건에서는 충전 초기 분리막 부근에서 반응이 선행되나, 시간 경과에 따라 집전체 부근으로 반응이 점진적으로 확산되면서 전류 밀도 분포가 일부 균등화되는 거동을 나타내었음.
- 반면 8 mAh cm⁻² 조건에서는 리튬 이온 이동 제한으로 인해 집전체 부근 활물질의 반응이 충분히 활성화되기 이전에 CC 충전이 종료됨을 확인하였음. 이는 분리막 부근과 집전체 부근 간 전류 밀도의 불균형이 과전압 상승을 가속화하여 실질적인 용량 손실로 이어지는 메커니즘을 정량적으로 제시한 결과로, 고면적 용량 후막 전극의 성능 한계를 규명한 것임.



[그림] 면적당 용량에 따른 복합양극 내 전기화학 모델링 결과

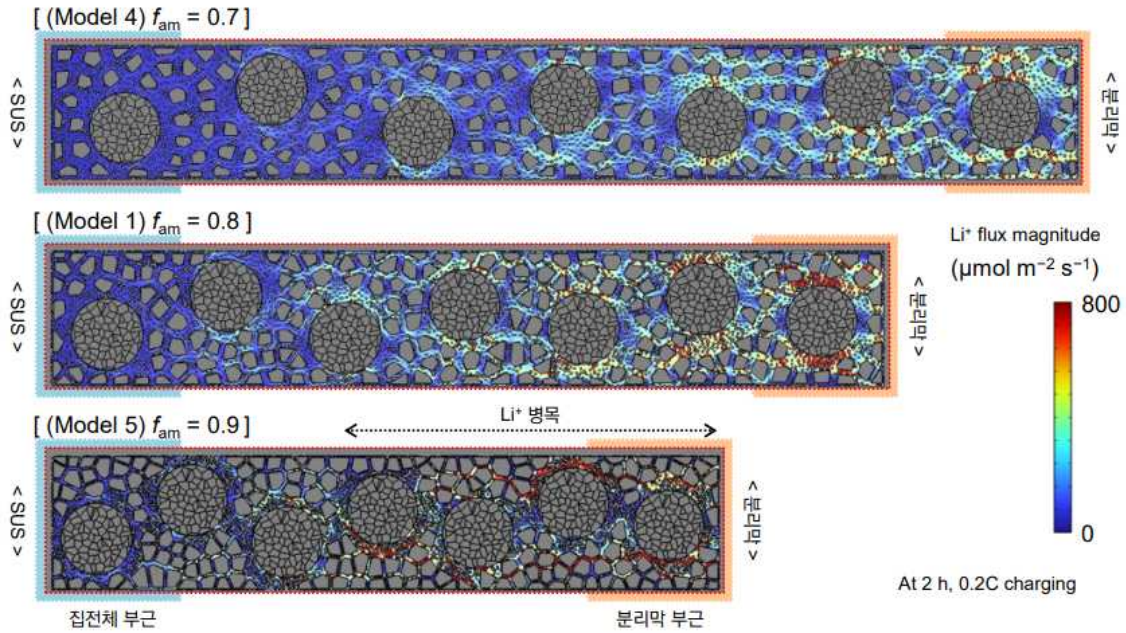
- 활물질 분율을 0.7, 0.8, 0.9로 변화시키며 0.2C 충전 조건에서 복합양극 내 리튬 농도 분포를 시뮬레이션하였음. 활물질 분율 증가에 따라 기공율이 증가하는 반면 catholyte 함량이 감소하여 리튬 이온 이동 경로가 축소되며, 이로 인해 전극 두께 방향으로의 리튬 이온 공급 효율이 저하됨을 확인하였음.
- 특히 높은 활물질 분율(0.9) 조건에서는 충전 2 h 시점 기준으로 분리막 부근 NCM 입자의 리튬 탈리가 집전체 부근 대비 현저히 촉진되어, 전극 두께 방향에 따른 NCM 이용률 차이가 심화됨을 도출하였음. 이는 활물질 분율 증가가 catholyte 네트워크의 연속성을 저하시켜 리튬 이온 수송 저항을 증가시키는 주요 메커니즘으로 작용함을 정량적으로 제시한 결과임.



[그림] 활물질 함량에 따른 복합양극 내 리튬 농도 모델링 결과

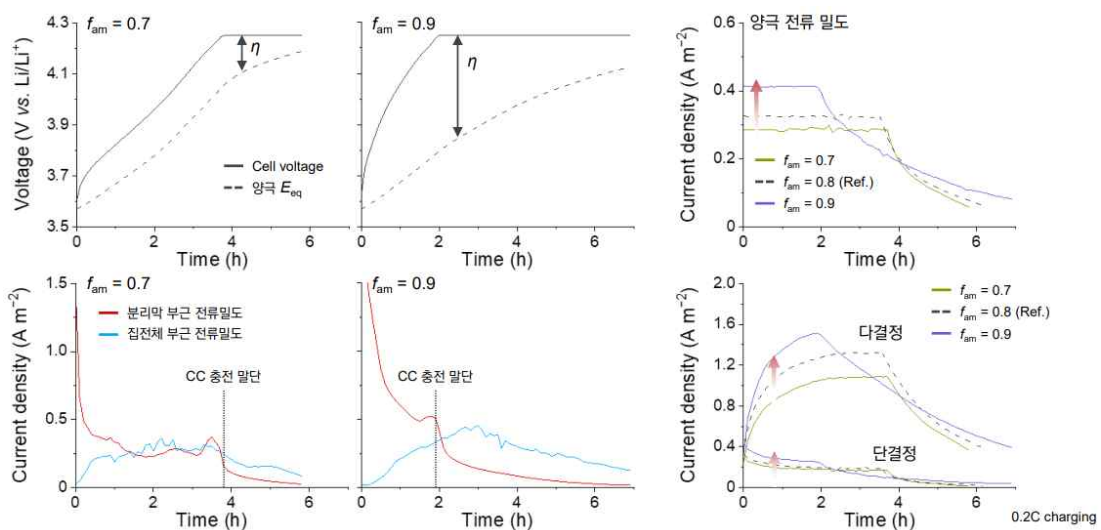
- 활물질 분율 증가에 따른 catholyte 내 리튬 이온 플럭스 분포 변화를 분석한 결과, 활물질 분율이 높아질수록 catholyte 연속성이 저하되면서 리튬 이온 이동 경로가 국소화되고 전극 두께 방향으로의 플럭스 불균형이 심화됨을 확인하였음. $f_{am} = 0.7$ 조건에서는 catholyte가 상대적으로 풍부하게 분포하여 전극 전반에 걸쳐 비교적 균일한 플럭스 분포가 형성되는 반면, 활물질 분율 증가에 따라 catholyte 네트워크의 불연속성이 증가하며 리튬 이온 이동이 특정 경로에 집중되는 경향이 나타남을 도출하였음.
- $f_{am} = 0.9$ 조건에서는 catholyte 함량 감소로 인해 분리막 부근에서 리튬 이온 병목 현상이 집중적으로 심화되며, 집전체 부근으로의 리튬 이온 공급이 현저히 제한됨을 확인하였음. 이는 과도한 활물질 분율 증가가 catholyte 연속 네트워크를 감소시켜 이온 수송 경로를 단절시키는 결과를 초래하며, 전극 설계 시 활물질 분율과 catholyte 함량 간의 최적 균형 도출이 필수적임을 시사하는 결과임.

【 Li^+ flux magnitude 】



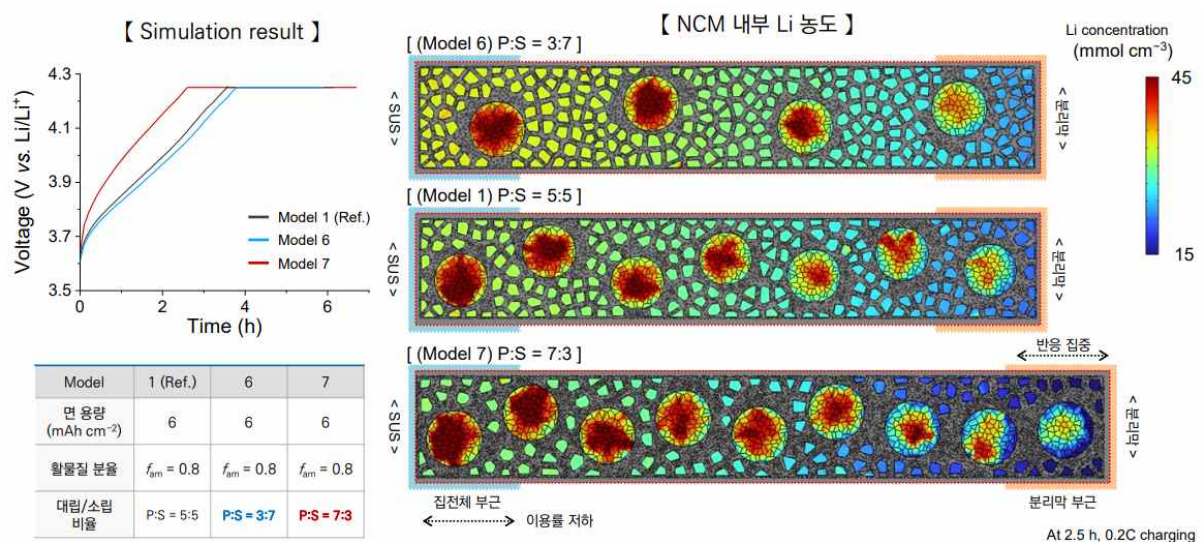
[그림] 활물질 함량에 따른 복합양극 내 리튬 이온 플럭스 모델링 결과

- 활물질 분율 증가에 따른 전기화학 모델링 결과, 활물질 분율이 높아질수록 양극 과전압이 단계적으로 상승함을 확인하였음. 이는 catholyte 함량 감소에 따른 유효 전극- 전해질 계면 면적의 축소로 인해 반응에 참여하는 단위 면적당 양극 전류 밀도가 증가하고, 이에 따른 농도 과전압 및 반응 불균형이 가중되기 때문으로 분석됨.
- $f_{am} = 0.9$ 조건에서는 리튬 이온 이동 제한과 유효 계면 면적 감소가 복합적으로 작용하여 분리막 부근과 집전체 부근 간 전류 밀도 불균형이 더욱 심화되며, 집전체 부근 활물질의 반응이 충분히 활성화되기 이전에 CC 충전이 종료됨을 도출하였음. 이는 과도한 활물질 분율 증가가 리튬 이온 수송 저항 증가와 유효 반응 면적 감소를 동시에 유발하여 전기화학 성능을 복합적으로 저하시키는 메커니즘을 전기화학 모델을 통해 정량적으로 규명한 결과임.



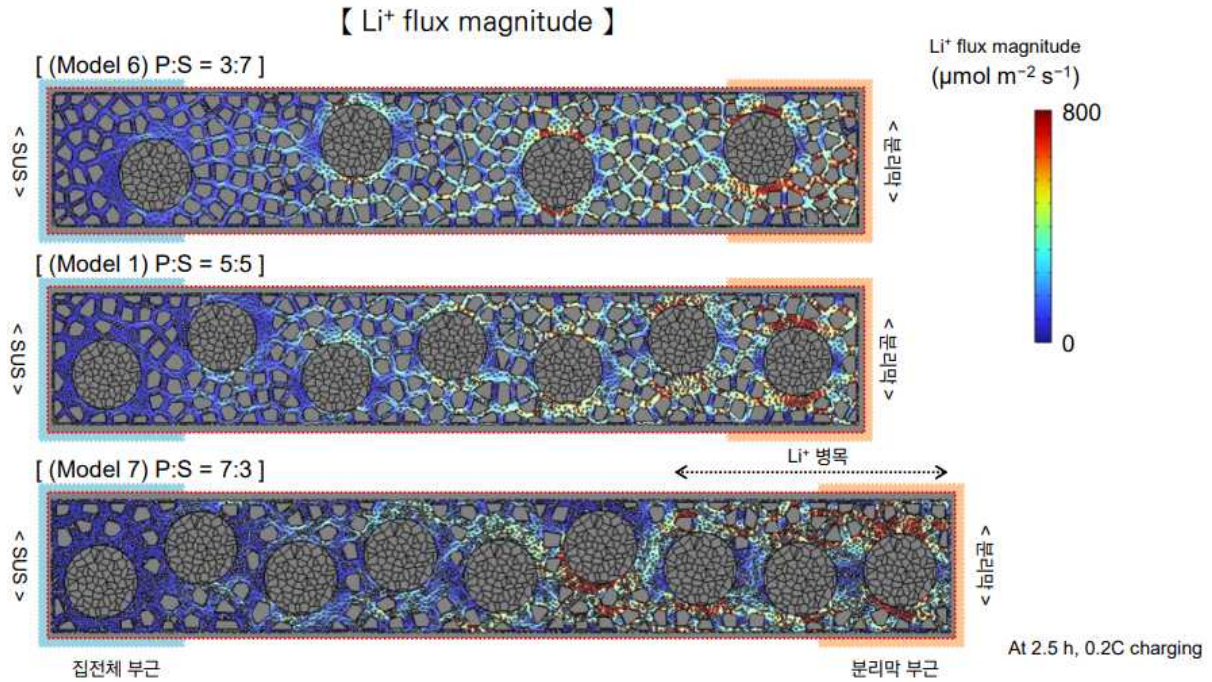
[그림] 활물질 함량에 따른 복합양극 내 전기화학 모델링 결과

- 대립 다결정/소립 단결정 NCM 혼합 비율(P:S)을 3:7, 5:5, 7:3으로 변화시키며 0.2C 충전 조건에서 복합양극 내 리튬 농도 분포를 시뮬레이션하였음. 대립 다결정 NCM 비율 증가에 따라 기공율이 증가하여 리튬 이온 이동 경로가 축소되며, 이로 인해 전극 내 리튬 농도 분포의 불균일성이 심화됨을 확인하였음.
- P:S = 7:3 조건에서는 충전 2.5 h 시점 기준으로 분리막 부근 NCM 입자에 반응이 집중되는 반면, 집전체 부근에 위치한 대립 다결정 NCM 입자의 리튬 탈리가 현저히 지연되어 전극 두께 방향에 따른 NCM 이용률 편차가 크게 심화됨을 도출하였음. 이는 대립 다결정 입자 비율 증가가 grain boundary에 의한 입자 내 리튬 이온 확산 저항 증가와 전극 수준의 이온 수송 경로 축소를 동시에 유발하여 활물질 이용률 저하를 가속화함을 확인하였음.



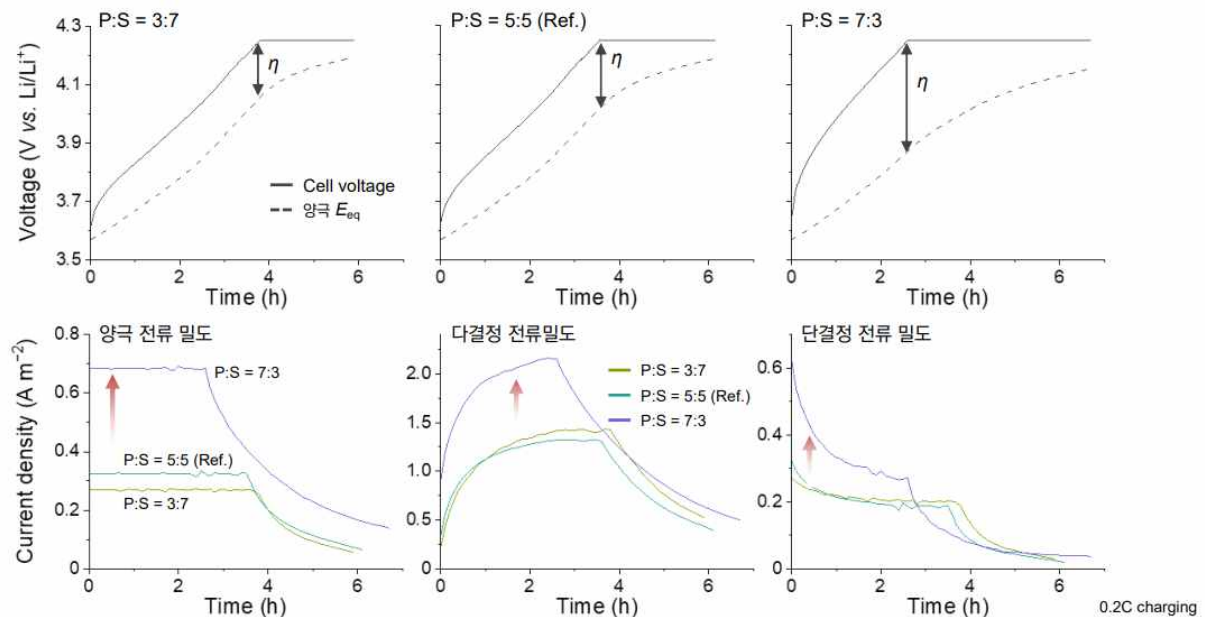
【그림】 다결정/단결정 비율에 따른 복합양극 내 리튬 농도 모델링 결과

- 대립 다결정 NCM 비율 증가에 따른 catholyte 내 리튬 이온 플럭스 분포 변화를 분석한 결과, 다결정 비율이 높아질수록 기공율 증가 및 리튬 이온 이동 경로 거리 증가로 인해 catholyte 연속 네트워크의 효율이 저하되며 전극 두께 방향으로의 플럭스 불균형이 심화됨을 확인하였음. P:S = 3:7 조건에서는 소립 단결정 입자의 균일한 packing 구조로 catholyte 연속성이 유지되어 전극 전반에 걸쳐 비교적 균일한 플럭스 분포가 형성되는 반면, 다결정 비율 증가에 따라 입자 간 공극 구조의 불균일성이 증가하며 리튬 이온 이동이 특정 경로에 집중되는 경향이 심화됨을 도출하였음.
- P:S = 7:3 조건에서는 분리막 부근에서 리튬 이온 병목 현상이 집중적으로 발생하며, 집전체 인접 영역으로의 리튬 이온 공급이 현저히 제한되어 국부적 이온 이동 비활성 영역이 형성됨을 확인하였음. 이는 대립 다결정 입자의 비율 증가가 입자 수준의 리튬 이온 확산 저항 증가와 전극 수준의 catholyte 연속성 저하를 복합적으로 유발하여 이온 수송 특성을 전반적으로 열화시키는 메커니즘으로 작용함을 정량적으로 규명한 결과임.

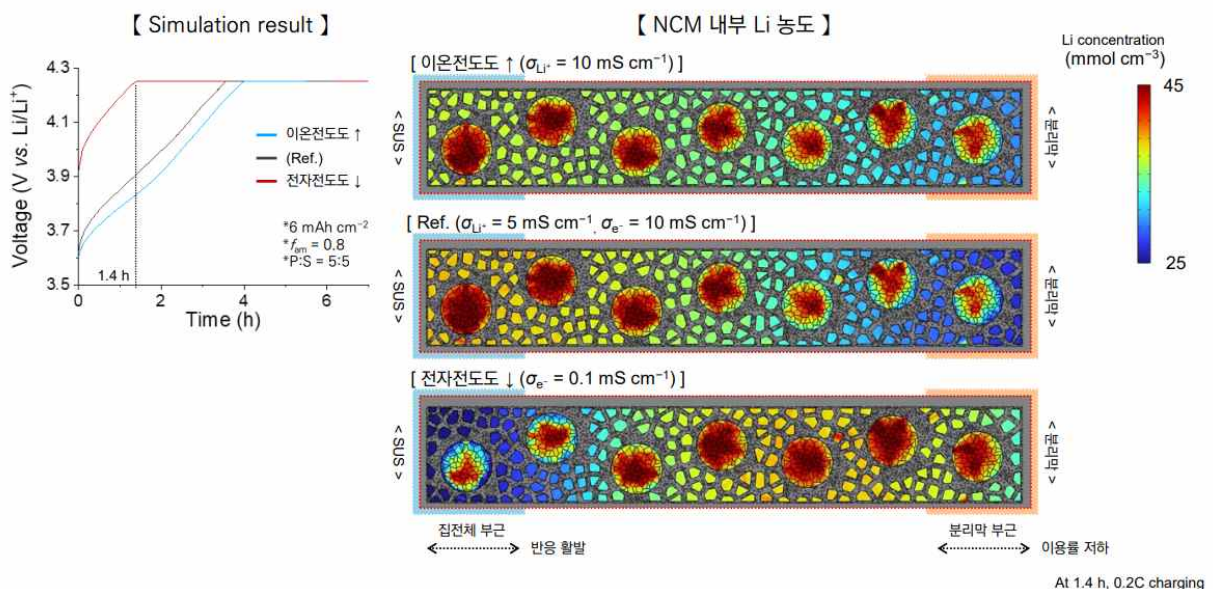


[그림] 다결정/단결정 비율에 따른 복합양극 내 리튬 이온 플럭스 모델링 결과

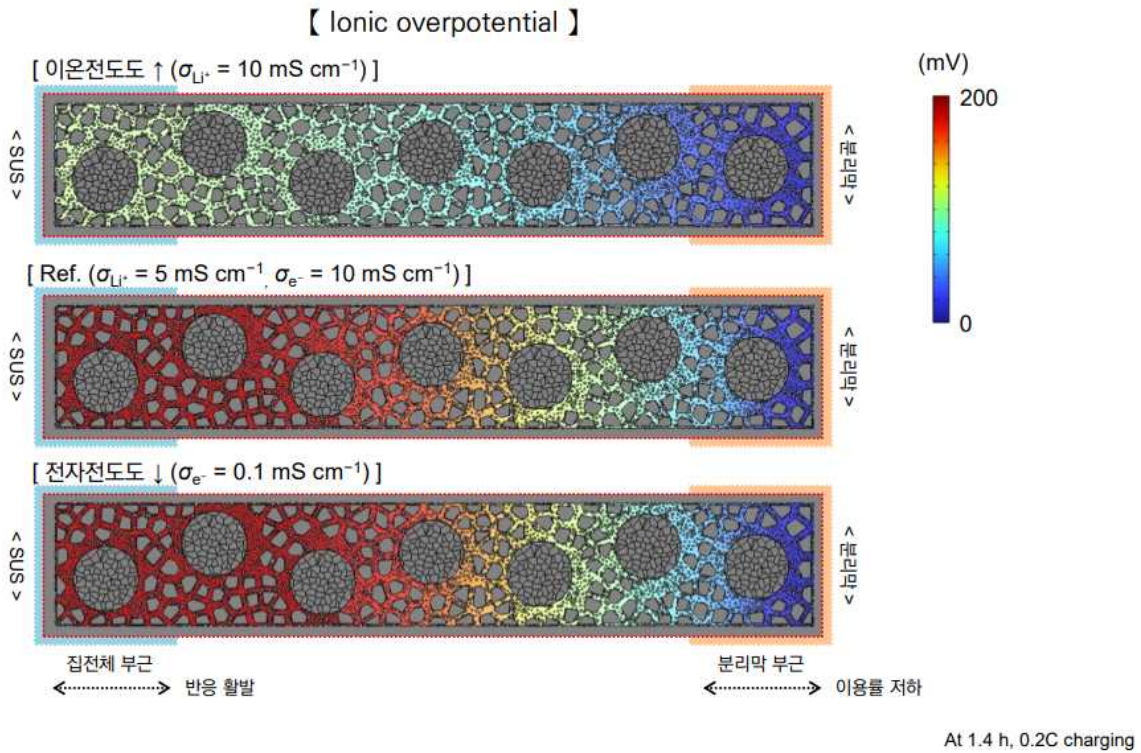
- 대립/소립 입자 혼합 비율에 따른 전기화학 모델링 결과, 대립 다결정 NCM 비율 증가에 따라 grain boundary에 의한 입자 내 리튬 이온 확산 저항이 증가하고 전극 과전압이 단계적으로 상승함을 확인하였음. 또한 기공률 증가에 따른 유효 전극- 전해질 계면 면적 감소로 인해 반응에 참여하는 대립 다결정 입자에서의 전류 밀도가 집중되며, 이로 인한 농도 과전압 증가가 전체 셀 과전압 상승을 가속화하는 주요 인자로 작용함을 도출하였음.
- P:S = 7:3 조건에서는 다결정 입자 내 리튬 이온 확산 저항 증가와 catholyte 연속성 저하에 의한 이온 수송 제한이 복합적으로 작용하여 단결정 입자 및 다결정 입자 모두에서 전류 밀도 불균형이 심화되며, 집전체 부근 활물질의 반응이 충분히 활성화되기 이전에 CC 충전이 종료됨을 확인하였음.



- 이온전도도 및 전자전도도를 변수로 설정하여 복합양극 내 리튬 농도 분포 변화를 0.2C 충전 조건에서 시뮬레이션하였음. 이온전도도를 기준 조건(5 mS cm^{-1}) 대비 10 mS cm^{-1} 로 증가시킨 경우, catholyte 내 리튬 이온 이동성이 향상되어 전극 두께 방향으로의 리튬 이온 공급이 개선되고 NCM 이용률이 전극 전반에 걸쳐 균일화됨을 확인하였음. 반면, 전자전도도를 0.1 mS cm^{-1} 로 대폭 감소시킨 조건에서는 전자 이동 저항이 급증하면서 집전체 부근에서 반응이 집중되고 분리막 부근에서의 반응이 억제되는 반응 분포 역전 현상이 나타남을 도출하였음. 이는 전자 수송 저항의 증가가 리튬 이온 수송 저항과는 독립적인 경로로 전극 반응 분포를 결정하는 주요 인자로 작용하며, 이온전도도와 전자전도도가 복합적으로 복합양극의 전기화학 거동을 지배함을 정량적으로 제시한 결과임.

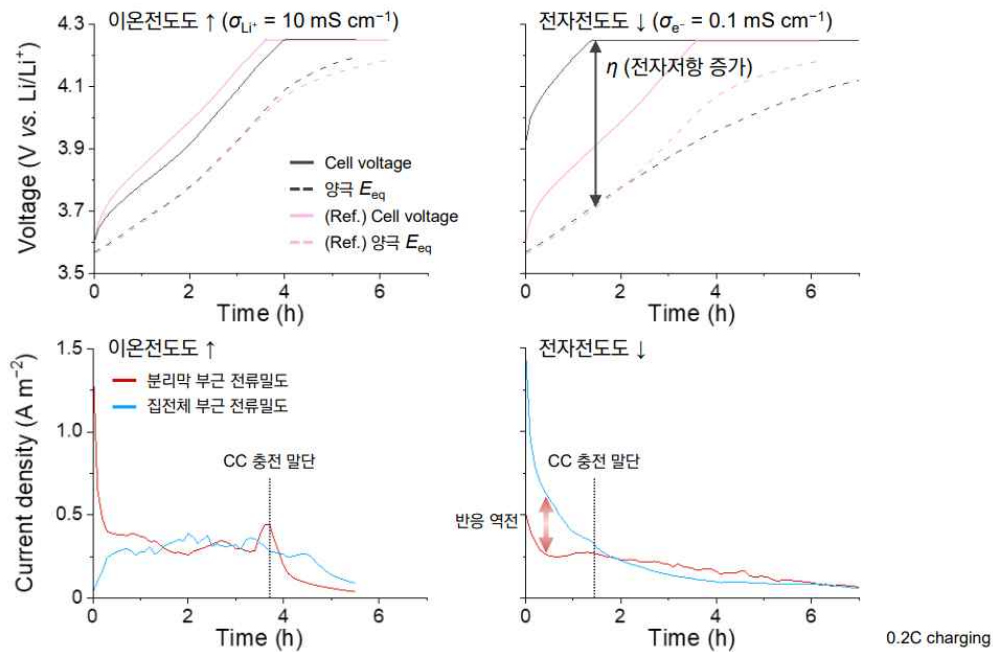


- 이온전도도 변화에 따른 전극 내 이온 이동 과전압 분포를 시뮬레이션한 결과, 이온전도도 증가에 따라 catholyte 내 이온 수송 저항이 감소하고 전극 두께 방향으로의 이온 이동 과전압이 전반적으로 완화됨을 확인하였음. 기준 조건(5 mS cm^{-1})에서는 분리막 부근에서 이온 이동 과전압이 집중되는 경향이 나타나는 반면, 이온전도도를 10 mS cm^{-1} 로 향상시킨 조건에서는 과전압 분포가 전극 전반에 걸쳐 균일하게 완화되는 거동이 관찰되었음.



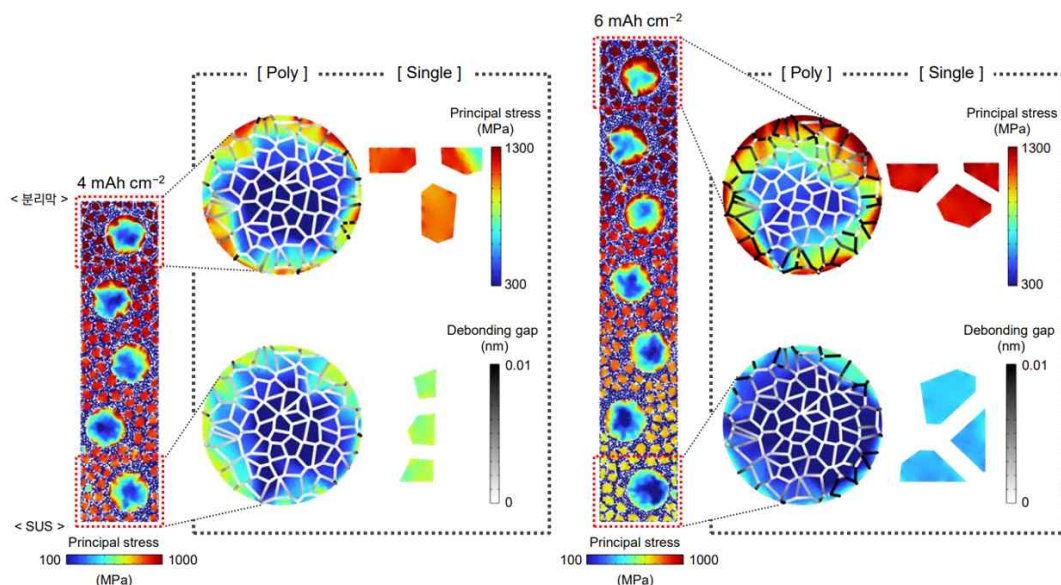
[그림] 복합양극 이온/전자 전도도에 따른 이온 이동 과전압 모델링 결과

- 이온/전자 전도도 변화에 따른 전기화학 모델링 결과, 이온전도도 증가 조건에서는 리튬 이온 수송 저항 감소로 셀 과전압이 기준 조건 대비 감소하고, 분리막 부근과 집전체 부근 간 전류 밀도 불균형이 완화됨을 확인하였음. 이온전도도 향상에 따라 CC 충전 구간에서 전류 밀도 분포가 안정화되며, 전극 전반에 걸친 균일한 반응 참여가 촉진됨을 도출하였음.
- 반면, 전자전도도를 0.1 mS cm^{-1} 로 감소시킨 조건에서는 전자 저항 급증으로 인해 셀 과전압이 급격히 상승하고, 분리막 부근보다 집전체 부근에서 전류 밀도가 높게 형성되는 반응 거동 역전 현상이 나타남을 확인하였음. 이는 전자전도도 저하가 기존의 이온 수송 제한에 의한 반응 분포와는 반대 방향의 불균일 반응을 유발하는 독립적 메커니즘으로 작용함을 규명한 결과이며, 후막 복합양극 설계 시 이온전도도와 전자전도도를 동시에 최적화하는 것이 전기화학 성능 확보의 핵심 요건임을 정량적으로 제시한 결과임.



[그림] 복합양극 이온/전자 전도도에 따른 전기화학 모델링 결과

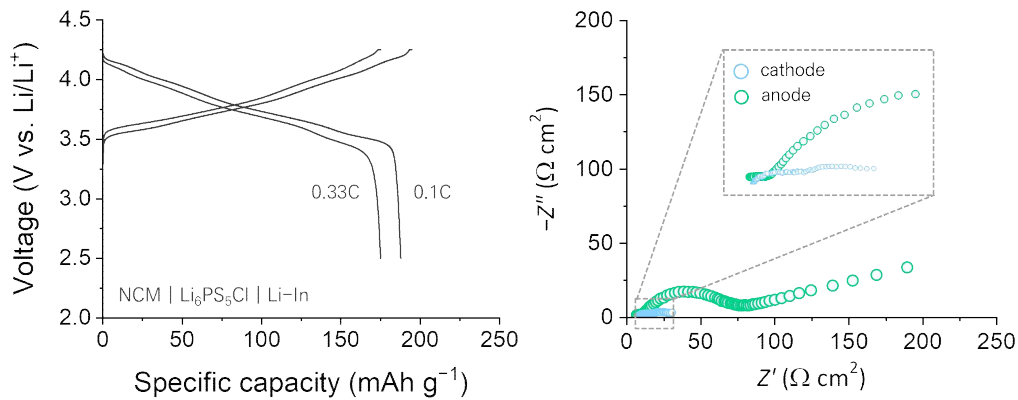
- 4 및 6 mAh cm⁻² 조건에서 대립 다결정 및 소립 단결정 NCM 입자 내 주응력 분포 및 입자-catholyte 계면 디본딩 갭을 전기화학-기계 연성 모델을 통해 시뮬레이션하였음. 대립 다결정 NCM 입자에서는 grain boundary를 따라 응력이 집중되는 경향이 나타나며, 충전 과정에서 1차 입자 간 리튬 농도 구배에 기인한 불균일한 팽창으로 입자 내부에 높은 주응력이 형성됨을 확인하였음.
- 면적당 용량이 4 mAh cm⁻²에서 6 mAh cm⁻²로 증가함에 따라 전극 두께 방향의 리튬 이온 농도 불균일성이 심화되면서 분리막 부근 입자를 중심으로 응력이 증가하고, 입자-catholyte 계면에서의 디본딩 갭이 확대됨을 도출하였음. 특히 대립 다결정 NCM 입자에서 grain boundary 인접 영역의 응력 집중 및 계면 박리가 소립 단결정 대비 현저히 심화되어, 고면적 용량 조건에서의 기계적 열화 취약성이 다결정 입자에서 더욱 두드러짐을 정량적으로 규명한 결과임.



[그림] 복합양극 면적당 용량에 따른 기계적 거동 모델링 결과

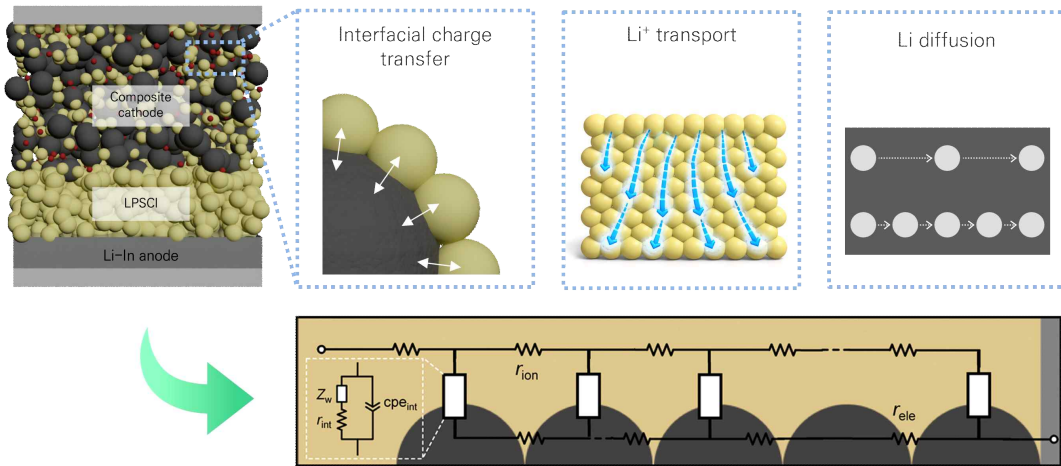
2) 후막 양극 임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립

- 전고체전지 시스템에서는 셀 구동 중 양극 및 음극에서 발생하는 전기화학적 저항 성분이 측정 신호 내에 복합적으로 혼재되어 나타남. 이로 인해 복합양극 단독의 임피던스 거동을 독립적으로 분석하는 것이 기술적으로 매우 어려우며, 특히 후막 전극 구조에서는 전극 두께 방향에 따른 반응 불균일성이 심화되어 정확한 저항 분리가 더욱 중요함. 따라서 각 전극의 저항 기여도를 정량적으로 분리할 수 있는 신뢰성 높은 전기화학 분석 기법의 확립이 필수적임.
- 이를 해결하기 위해 기준전극을 도입한 3-전극 측정 시스템을 구성하여 양/음극 저항 신호를 독립적으로 분리해 해석하는 기법을 확립함. 3-전극 시스템은 기준전극을 통해 양극 및 음극의 전위를 각각 독립적으로 측정할 수 있어, 기존 2-전극 시스템에서 불가능하였던 셀 구동 중 양극 단독 임피던스 거동의 정밀 분석이 가능함.



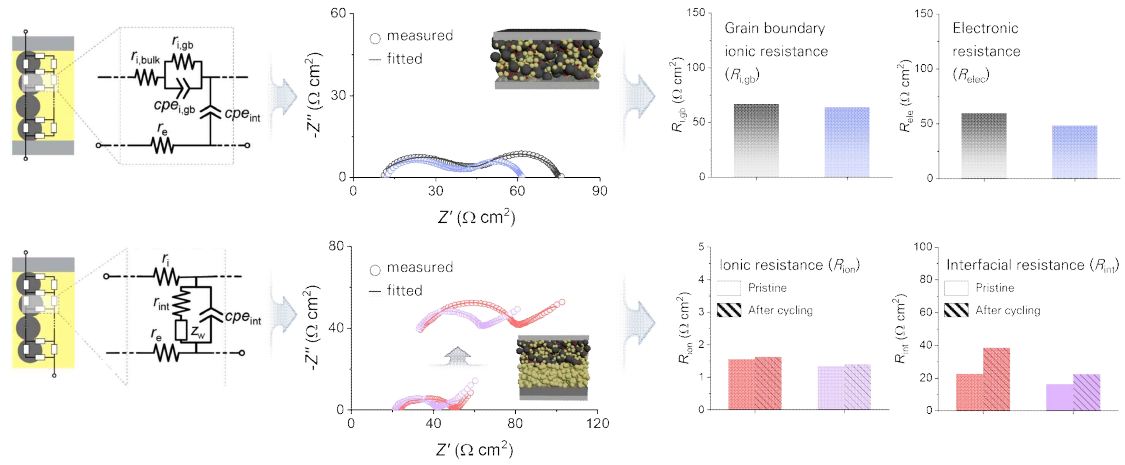
[그림] 3-전극셀 활용 전기화학 성능 평가 및 양/음극 신호 분리 해석

- NCM811 | Li₆PS₅Cl | Li-In 전고체전지 조건에서 총방전을 수행한 결과, 좌측 그림과 같이 안정적인 총방전 프로파일을 확인함. 또한 우측 그림의 Nyquist plot에서 3-전극 시스템을 통해 양극과 음극의 임피던스 신호가 명확하게 분리하여 해석함. 분리된 스펙트럼 분석 결과, 양극 저항이 음극 저항 대비 지배적으로 작용하고 있음을 확인하였으며, 전고체전지 성능 개선을 위해서는 복합양극 내 저항 요소의 저감이 핵심 과제임을 확인함.
- 본 연구를 통해 3-전극 측정 시스템 기반 전고체전지 양/음극 신호 분리 기법을 확립하였으며, 전고체전지 구동 전·후 복합양극 저항 요소 변화의 독립적 추적할 수 있는 정량적 분석 기반을 마련함. 후속 연차에서 수행될 단결정 양극재 적용 후막 전극 설계안 검증 및 열화 메커니즘 규명의 정량적 분석 기반으로 활용될 예정임.



[그림] Transmission line 등가회로 기반 복합양극 내 저항 요소 분리 해석

- 전고체전지 복합양극의 성능은 단일 저항 요소가 아닌 다양한 저항 성분이 복합적으로 작용하여 결정됨. 기존 연구에서는 이러한 저항 요소들을 체계적으로 분류하고 각각의 기여도를 독립적으로 정량화하는 데 한계가 있었으며, 이로 인해 복합양극 성능 저하의 근본 원인을 명확히 규명하기 어려웠음. 따라서 복합양극 내 성능 제한 인자를 물리적 특성에 기반하여 체계적으로 분류하고, 이를 정량적으로 분석할 수 있는 등가회로 모델의 확립이 요구됨.
- 전고체전지 복합양극 내에서 이온 전도와 전자 전도는 각각 catholyte 네트워크와 활물질-도전재 네트워크를 통해 서로 독립적인 경로로 이동함. 이러한 물리적 특성을 반영하기 위해 전송선 모델(Transmission Line Model, TLM) 기반 등가회로를 도입하였으며, 전송선 모델은 전극 내 이온/전자 전도 경로를 분산 소자(distributed element)로 묘사하는 구조를 가지고 있어, 기존 단순 등가회로 모델로는 분리가 어려웠던 복합양극 내 다중 저항 성분을 물리적 의미에 기반하여 독립적으로 추출할 수 있음.
- 이에 복합양극의 성능 결정 요소를 (i) 활물질-전해질 계면에서의 전하전달 저항, (ii) catholyte 네트워크를 통한 전해질 내 리튬 이온 이동 저항, (iii) 활물질 입자 내부에서의 리튬 확산 저항의 세 가지 범주로 체계적으로 분류하고, 이를 전송선 모델 기반 등가회로 내 이온 전도 저항, 전자 전도 저항, 계면 저항에 각각 물리적으로 대응시킴. 본 분류 체계 및 등가회로 모델은 임피던스 스펙트럼으로부터 각 저항 성분을 독립적으로 추출하고 정량 분석하기 위한 핵심 분석 체계로 활용됨.



[그림] 대칭셀 및 풀셀 임피던스 피팅을 통한 복합양극 저항 성분 정량 분석

- 전송선 모델 기반 등가회로를 활용하여 복합양극 내 다중 저항 요소를 실험적으로 분리·정량화하는 분석을 수행함. 복합양극 내 이온 이동, 전자 이동, 계면 반응 저항은 임피던스 스펙트럼 내에 중첩되어 나타나기 때문에, 대칭셀(SUS | Cathode | SUS) 및 풀셀(NCM811 | Li₆PS₅Cl | Li-In) 구성을 병행하여 각 저항 성분을 선택적으로 분리하는 전략을 채택함.
- 대칭셀 구성을 통해 복합양극 내 전자 전도 저항 및 입계 이온 전도 저항을 선택적으로 측정하였으며, 전송선 등가회로 피팅 결과 측정 스펙트럼과 피팅 곡선 간의 높은 일치도를 확인함. 풀셀 구성에서는 이온 전도 저항 및 계면 저항을 추출하였으며, 사이클 전과 사이클 후의 저항 변화를 체계적으로 비교 분석함.
- 사이클 전·후 저항 변화 비교 결과, 이온 전도 저항 대비 계면 저항이 사이클 후보다 현저하게 증가하는 경향을 확인함. 이는 반복적인 충방전 과정에서 활물질과 고체전해질 간의 계면 열화가 지배적으로 진행됨을 시사하며, 복합양극의 장기 구동 성능 저하의 주요 원인이 계면 저항 증가에 기인함을 규명함. 본 분석 결과는 향후 단결정 양극재 적용 후막 전극의 설계 최적화 및 계면 안정성 향상 전략 수립에 핵심적인 근거 자료로 활용될 예정임.

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

○ 해당연도 목표 달성 수준

추진 목표	달성 내용	달성도(%)
[(주)엘앤에프] ○ 저가화 전구체 제조 공법별 특성 분석 ○ 저가 전구체 적용 단결정 양극재 합성 방안 검토	○ 저가 공법 기반 친환경 전구체 합성 및 합성 공정 요소 도출	○100
	○ 저가 전구체 적용을 통한 소성 온도 및 profile 조절로 Bare 입자 균일 최적화 조건 완료	○100
[한국전자기술연구원] ○ 전극내 양극 활물질 비율 80% 이상 ○ 양극활물질 가역 용량 190 mAh/g 이상	○ 양극내 활물질 비율 80 wt% 달성	○100
	○ 양극 활물질 용량 204.6 mAh/g 달성	○100
[한양대학교 산학협력단] ○ 양극 구성요소 물성/형상/ 구조 기반 전기화학-기계 모델 구축 ○ 후막 양극 임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립	○ 대립 다결정 및 소립 단결정 NCM811의 구조적 특성, 입자 배향성 및 grain boundary 저항을 반영한 전기화학-기계 연성 모델을 구축하였음. 면적당 용량, 활물질 분율, 대립/소립 비율, 이온·전자 전도도를 설계 변수로 설정하여 후막 복합양극 내 리튬 농도 분포, 이온 플럭스, 응력 분포 및 계면 박리 거동을 정량적으로 분석하고, 각 설계 변수가 전기화학 성능에 미치는 영향 메커니즘을 체계적으로 규명하였음.	○100
	○ 후막 복합양극 내 저항 성분을 분리·정량화하기 위한 전기화학 임피던스 분석 기법을 확립하였음. 이온 수송 저항, 전자 전도 저항 및 계면 저항 성분을 독립적으로 디커플링하는 분석 기법을 수립하고, 전극 설계 변수 변화에 따른 각 저항 성분의 기여도를 정량적으로 평가할 수 있는 분석 체계를 구축하였음.	○100

3-1. 정성적 연구개발성과

[(주)엘앤에프]

- 저가 공법 친환경 전구체 합성 및 저가 전구체 적용을 통해 공정 요소 도출
- Bare 입자 성장 최적화를 위한 저가 전구체 적용 최적 소성 조건 검토

[한국전자기술연구원]

- 단결정 양극재의 세라믹 catholyte 전해질 적용 전기화학 성능 평가
 - 단결정 양극재 및 세라믹 catholyte 소재 분석 기술 확립
 - 양극 내부구조 설계에 따른 이온, 전자전도도 및 전기화학 성능 분석
 - 단결정 NCM 양극재 단독 적용시 현 전극 성능 수준 파악
- 후막 양극 제조 공정 검토 및 성능 평가 시스템 구축
 - 세라믹 catholyte를 적용한 건식 제조 공정 검토 및 필요 요소 도출
 - 건식 전극이 적용된 전고체전지 제작 및 전기화학 성능 평가 진행
 - 비대기환경내 SEM-EDS, XRD, 임피던스를 포함한 후막 전극 성능 분석 시스템 구축

[한양대학교 산학협력단]

- 본 연구를 통해 전고체전지 후막 복합양극의 성능 저하 원인을 전극 설계 변수와 직접 연계하여 해석할 수 있는 이론적 근거를 마련하였음. 후막 양극 설계 최적화 과정을 시뮬레이션 기반으로 대체할 수 있는 가능성을 제시하였으며, 이를 통해 전고체전지 개발 과정에서의 시간적·비용적 효율성 제고에 기여할 수 있는 기술적 반을 확보하였음. 또한 다결정/단결정 입자 혼합 전략, 활물질 분율 조절, catholyte 설계 등 복합양극 구성 요소별 최적화 방향에 대한 설계 지침을 제공함으로써, 향후 고에너지밀도 전고체전지 후막 양극 개발 전략 수립에 직접적으로 활용 가능한 모델 기법을 확보하였음.
 - 아울러 후막 복합양극 내 이온 수송 저항, 전자 전도 저항 및 활물질-고체전해질 계면 저항을 독립적으로 분리·정량화하는 임피던스 디커플링 분석 기법을 확립하였음. 기존 전기화학 임피던스 분광법(EIS)으로는 후막 전극 특성상 복수의 저항 성분이 중첩되어 개별 성분의 기여도를 명확히 구분하기 어려웠으나, 본 연구에서 수립한 측정법 및 등가회로 분석 체계를 통해 각 저항 성분을 체계적으로 분리하는 것이 가능해졌음.
-

3-2. 정량적 연구개발성과

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원, \$, 명)

성과지표명				1단계			n단계			계
				2025	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	
전담기관 등록·기탁 지표 ¹⁾	국내·외 논문게재	건수	목표 실적							
	국내·외 학술대회	건수	목표 실적	- 1						
	기술 요약 정보	건수	목표 실적							
	보고서 원문	건수	목표 실적							
	생명자원/화합물	건수	목표 실적							
	지식재산권(출원)	건수	목표 실적							
	지식재산권(등록)	건수	목표 실적							
	저작권	건수	목표 실적							
	...		목표 실적							
	사업화실적	실적	목표 실적							
연구개발과제 특성 반영 지표 ²⁾	기술이전	건수	목표 실적							
	투자실적	금액	목표 실적							
	매출실적	금액	목표 실적							
	비용절감	금액	목표 실적							
	수입대체	금액	목표 실적							
	고용창출	명	목표 실적							
	홍보실적	건	목표 실적							
	포상 및 수상실적	건	목표 실적							
	...									

* 1) 전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신제품 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.

* 2) 연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다 (연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

3-3. 세부 정량적 연구개발성과

[과학적 성과]

☐ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	발행처	발행일자	등록번호 (ISSN)	기여율
1	Interfacial Stabilization of Composite Cathodes with Sulfide Coating for All-Solid-State Batteries via Electrochemo-Mechanical Simulations	2025년 한국전기화학회 주계 학술발표회	양수영	한국전기화학회	2025.11.20.	1229-1935	50%

번호	논문명	학술지명	주저자명	볼륨 (권(호))	발행처	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	임팩트팩터 (IF)	발행일자	등록번호 (ISSN)	기여율

☐ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	논문명	학술지명	주저자명	발행처	발행일자	등록번호 (ISSN)	기여율

☐ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 개발상태*	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부

* 아이디어창안, 특허만신청(등록), 기술개발진행중, 기술개발완료, 시제품단계, 실용화단계, 시장개척단계, 기타에서 해당하는 사항을 기재합니다.

☐ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

☐ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

☐ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 프로그램)

번호	지식재산권 종류	지식재산권 명	국내/외 구분	발명자명	출원			등록		기여율	활용 여부*
					출원인	출원일	출원 번호	등록일	등록 번호		

* 제품화, 방어, 전용실시, 통상실시, 무상실시, 매매/양도, 상호실시, 담보대출, 투자 기타에서 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

○ 국내표준

번호	표준구분 ¹⁾	표준번호	표준명	해당심의 위원회	제안주체	제·개정 구분 ²⁾	제·개정일자 (예고/최종고시)

* 1) 한국산업표준(KS), 단체표준 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2) 신규제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 국제표준

번호	표준개발 유형 ¹⁾	표준화단계 구분 ²⁾	표준번호(표준영문명)	표준 기구명 ³⁾	표준 분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	제안자	제·개정 구분 ⁴⁾	등록 일자	승인 일자

* 1) 국제표준(ISO), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2) 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(ISO) 중 해당하는 사항을 기재합니다.(표준개발 유형을 고려하여 해당 단계 기재)

* 3) 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 4) 신규제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 성과는 참여연구자가 PL, CO-PL로 참여하여 개발하는 국제표준을 기재합니다.(Expert 활동 제외)

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관명 (대표자명)	징수유형*	최초 기술실시 계약체결일	계약금액	대상국가	당해연도 기술료/납부 금액	누적 징수 현황
							/	

* 정액(지정)기술료, 경상(착수) 기술료, 경상(매출정률) 기술료, 혼합(정액+경상) 기술료, 무상 중 해당하는 사항 기재합니다.

□ 사업화 투자실적

번호	연도	R&D 투자금액	설비 투자금액	기타 투자금액	합계	투자 자금 성격*

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1) 기술이전 또는 자기실시 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3) 국내 또는 국외 중 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획					
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

□ 고용 창출

번호	고용창출기관	고용유형 ¹⁾	고용연도	근무분야 ²⁾	고용형태 ³⁾	채용구분 ⁴⁾	고용인원(명)
합계							

* 1) 직접고용(참여연구자), 간접고용(사업화고용)에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2) 연구개발인력, 생산인력, 기타인력에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3) 정규직, 무기계약직, 계약직, 기타에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 4) 신규, 경력에서 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

☐ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

☐ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

☐ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

☐ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

☐ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

☐ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

☐ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

☐ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

☐ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

☐ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

☐ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

☐ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일

☐ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[인프라 성과]

☐ 연구시설·장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설·장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

“당초계획 대비 변경사항 없음”

3-4. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

“당초계획 대비 변경사항 없음”

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시제품)	제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
고용창출	고용을 확인할 수 있는 4대보험 확인서 등
기타	기타 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 및 관련서류 등

<참고 2> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문을 포함합니다)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설 · 장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설·장비 또는 공동 활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약정보	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명자원 중 생명정보	서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백질체정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
기탁	표준	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다]
	생명자원 중 생물자원	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

<참고 3> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 방법

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	산업기술R&D정보포털(https://itech.keit.re.kr)내 [R&D행정지원]배너 [성과조사(집중/상시성과)]에 논문 등록
	특허	산업기술R&D정보포털(https://itech.keit.re.kr)내 [R&D행정지원]배너 [성과조사(집중/상시성과)]에 특허 등록
	보고서원문	국가R&D보고서 등록관리시스템(https://nrms.kisti.re.kr)에 온라인, 오프라인 등록
	연구시설 · 장비	ZEUS장비활용종합포털(https://zeus.go.kr)에 장비 등록 후 성과물 관리번호 발급 (I-tube 등록 시에도 ZEUS로 연결)
	기술요약정보	국가기술훈은행(https://www.ntb.kr)에 기술요약정보 등록 후 등록번호를 최종보고서에 기입
	생명자원 중 생명정보	생명정보 연구성과 등록시스템(https://biodata.kr)에 등록 후 등록번호 발급
기탁	소프트웨어	한국저작권위원회(https://www.cros.or.kr)에 등록 후 등록번호 발급
	표준	산업기술R&D정보포털(https://itech.keit.re.kr)내 [R&D행정지원]배너 [성과조사(집중/상시성과)]에 표준 등록
	생명자원 중 생물자원	생물자원 연구성과 홈페이지(https://biorp.kribb.re.kr)에 접수 후 기탁필증 발급
	화합물	한국화합물은행(https://chembank.org)에 기탁 후 기탁필증 발급
	신품종	국립농업과학원농업유전자원센터(https://genebank.rda.go.kr)에 등록

4. 연구개발비 사용실적(연구비통합관리시스템으로 사용내역 등록)

5. 다음 연도 연구개발계획

5-1 연구개발 목표 및 내용

“당초계획 대비 변경사항 없음”

5-2 국내외 관련 분야 환경변화(해당 시 작성합니다)

“당초계획 대비 변경사항 없음”

5-3 연구개발 추진전략

“당초계획 대비 변경사항 없음”

5-4 연구개발 일정 및 기대 성과

“당초계획 대비 변경사항 없음”

5-5 연구개발비 사용 계획

☐ 다음연도 연구개발비 지원 · 부담계획

□ 다음연도 연구개발비 사용계획

○ 연구개발기관별 사용계획 총괄표

[주관연구개발기관 : (주)엘앤에프]

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	-	6,750	18,000	27,000	51,750
			현물	194,500	290,500	388,000	388,000	1,261,000
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)			-	-	-
		소계(A+B+C)			194,500	297,250	406,000	415,000
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	-	-	-	-	-
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			194,500	297,250	406,000	415,000	1,312,750
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			194,500	297,250	406,000	415,000	1,312,750
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	30,000	50,000	70,000	61,000	211,000	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)	현금(Q)	120,000	186,250	230,000	230,000	766,250	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구활동비(H)	현금(R)	98,500	108,750	156,000	156,000	519,250	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구수당(I)			0	18,750	20,000	20,000	58,750
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			9.25%	6.31%	4.93%	4.82%	
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			443,000	661,000	882,000	882,000	2,868,000
간접비(L)			5,000	7,000	10,000	10,000	32,000	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			2.01%	1.89%	2.02%	2.02%		
연구개발비 총액(M=K+L)			448,000	668,000	892,000	892,000	2,900,000	

○ 참여연구자 인건비 현황표(1단계 2차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	구정아(한국)	그룹장	내부	기존	90,000	9	35%	-	23,625	23,625
	박재영(한국)	PL	내부	기존	50,000	9	36%	-	13,500	13,500
	권혜승(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	김수정(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	김운기(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	박민호(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	신지현(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	최지훈(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	박재홍(한국)	PL	내부	기존	50,000	9	36%	-	13,500	13,500
	유선호(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	김민재(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	박종덕(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	손동규(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	윤영은(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	조성연(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	황종하(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	이종관(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	김은서(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	42%	-	14,805	14,805
	홍성민(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	이대수(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	18%	-	6,345	6,345
	장성빈(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	전슬기(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	30%	-	10,575	10,575
	전상후(한국)	책임	내부	기존	50,259.2	9	36%	-	13,570	13,570
	박소민(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	36%	-	12,690	12,690
	신지수(한국)	책임	내부	기존	47,000	9	36%	-	12,690	12,690
	소계(D)							-	290,500	290,500
	총액(G=D+E+F)							-	290,500	290,500

○ 연구개발기관별 사용계획 총괄표

[공동연구개발기관 1 : 한국전자기술연구원]

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	80,760	121,140	161,520	161,520	524,940
			현물	-	-	-	-	-
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)			-	-	-
	소계(A+B+C)			80,760	121,140	161,520	161,520	524,940
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	-	-	-	-	-
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			80,760	121,140	161,520	161,520	524,940
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			80,760	121,140	161,520	161,520	524,940
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	-	-	-	-	-	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)	현금(Q)	18,020	30,420	39,230	39,230	126,900	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구활동비(H)	현금(R)	25,400	33,100	46,000	46,000	150,500	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구수당(I)			16,000	24,000	32,000	32,000	104,000
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			19.81%	19.77%	19.81%	19.81%	
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			140,180	208,660	278,750	278,750	906,340
간접비(L)			33,820	50,340	67,250	67,250	218,660	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			24.13%	24.13%	24.13%	24.13%		
연구개발비 총액(M=K+L)			174,000	259,000	346,000	346,000	1,125,000	

○ 참여연구자 인건비 현황표(1단계-2차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	최승호(한국)	선임	내부	기존	144,000	6	20	14,400	-	14,400
	조우석(한국)	수석	내부	기존	195,600	6	15	14,670	-	14,670
	김경수(한국)	수석	내부	기존	193,200	6	15	14,490	-	14,490
	변윤성(한국)	연구원	내부	기존	38,400	6	100	19,200	-	19,200
	박현서(한국)	연구원	내부	기존	36,000	6	100	18,000	-	18,000
	소계(D)							80,760	-	80,760
참여 연구자 (신규)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계(E)							-	-	-
비영리 연구 지원 인력	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계(F)							-	-	-
총액(G=D+E+F)								80,760		80,760

○ 연구개발기관별 사용계획 총괄표

[공동연구개발기관 2 : 한양대학교 산학협력단]

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	-	-	-	-	-
			현물	4,410	6,615	8,820	8,820	28,665
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)		-	-	-	-
		소계(A+B+C)		4,410	6,615	8,820	8,820	28,665
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	15,480	23,220	30,960	30,960	100,620
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			19,890	29,835	39,780	39,780	129,285
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			19,890	29,835	39,780	39,780	129,285
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	0	10,000	18,000	18,000	46,000	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)	현금(Q)	7,190	7,285	7,380	7,380	29,235	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구활동비(H)	현금(R)	13,000	13,000	15,000	15,000	56,000	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구수당(I)			3,978	5,967	7,956	7,956	25,857
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			20%	20%	20%	20%	
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계 (K=E1+F+G+H+I+S+T)			44,058	66,087	88,116	88,116	286,377
간접비(L)			10,352	15,528	20,704	20,704	67,288	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			26.11%	26.11%	26.11%	26.11%		
연구개발비 총액(M=K+L)			54,410	81,615	108,820	108,820	353,665	

○ 참여연구자 인건비 현황표(1단계-2차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	이종원 (한국)	교수	내부	기존	88,200	9	10	0	6,615	6,615
								소계(D)		
참여 연구자 (신규)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계(E)							-	-	-
비영리 연구 지원 인력	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계(F)							-	-	-
총액(G=D+E+F)								0	6,615	6,615

□ 연구개발비 세부 사용계획

(1) 연구시설·장비 구축계획

연구개발 기관	구축 연도	연구시설·장비명	구축방식*	사용용도 (규격)	수량	구축비용 (천원)	구축(설치)일 또는 입차기간	설치장소	변동 여부**
(주)엘앤에프	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전자기술연구원	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한양대학교 산학협력단	2026	롤 프레스	구매	건식전극 제작	1	10,000	'26년 5월	한양대학교	추가

* 개발, 구매, 임대 등

** 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(1-1) 연구시설·장비 운영·활용계획

연구개발 기관	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간	비용(단위 : 천원)			전담인력 수	활용계획	설치 장소	변동 여부*
				연간운영 비용	과제반영 비용	현금/현물				
(주)엘앤에프	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전자기술연구원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한양대학교	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(2) 연구재료(시약, 재료 등) 구입비

연구개발 기관	구매 연도	연구재료	사용용도	구입량 (g)	구매비용 (천원)	구매(입고)일	사용처	변동 여부*
(주)엘앤에프	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전자기술연구원	-	-	-	-	-	-	-	-
한양대학교 산학협력단	2026	금속 호일	전고체전지 셀 제작	10개	4,000	~'26년 12월	한양대학교	
		압력분말셀	임피던스 분석	5개	2,000			
		실험 소모품 (니트릴장갑 등)	전고체전지 제작 및 분석	50개	1,000			

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(2-1) 연구재료제작비(시험제품·설비 등) 사용계획

연구개발 기관	구매 연도	연구재료제작 항목	사용용도	구매비용 (천원)	제작기간	입고일	사용처	변동 여부*
(주)엘앤에프	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전자기술연구원	-	-	-	-	-	-	-	-
한양대학교	-	-	-	-	-	-	-	-

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(3) 연구활동비(외주 용역비)

연구개발 기관	연도	용역명	용역내용	용역사	소요비용 (천원)	용역기간	결과물	변동 여부*
(주)엘앤에프	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전자기술연구원	-	-	-	-	-	-	-	-
한양대학교	-	-	-	-	-	-	-	-

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설 물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

(3-1) 연구활동비(지식재산 창출 활동비, 외부전문기술 활용비, 소프트웨어 활용비, 연구실 운영비, 종합관리비, 클라우드컴퓨팅서비스 이용료, 그 밖의 비용)

연구개발기관	연도	명칭 (구분)	방식*	사용용도 (업체)	수량 (건)	소요비용 (천원)	사용(이행) 기간	설치장소 (결과물)	변동 여부*
(주)엘앤에프	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전자기술연구원	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한양대학교 산학협력단	2026	시험분석료 (외부 전문기술 활용비)	전문기관 활용	XPS, SEM 등 시험분석 (한양대학교, 외부)	20	3,000	26.04~26.12	(시험분석결과서)	-
		사무용품비 (연구실 운영비)	-	사무용품구매	1	500	26.04~26.12	-	-

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(4) 간접비

연구개발기관	연도	연차 (단계)	세부항목	세부내용	소요비용 (천원)	변동 여부*
(주)엘앤에프	-		-	-	-	-
한국전자기술연구원	-		-	-	-	-
한양대학교	-		-	-	-	-

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

5-6. 사업화 추진 계획(해당 시 작성합니다)

“당초계획 대비 변경사항 없음”

5-7. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과

“당초계획 대비 변경사항 없음”

6. 자체보안관리진단(연구개발기관별 작성)

○ 주관연구개발기관 : (주)엘앤에프

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	○ 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 연구보안 지침	O(√), X()	
	○ 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다 - 보안담당자 부서 및 성명기재 : (정보보호책임자) 정보보안부문 이영찬 부문장 : (정보보호관리자) 보안센터 이정민 센터장 - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 2025.08.11	O(√), X()	
	○ 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 - 보안교육 실시 일자 기재 : 2025.08.26. ~ 2025.08.28	O(√), X()	
	○ 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : 정보보호 관리 규정	O(√), X()	
참여연구자 관리	○ 연구개발과제별로 참여연구자에 대하여 보안서약서를 징구하고 보안교육을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 해외 출장 시 사전 보안교육과 귀국보고 실시를 하고 있다	O(√), X()	
	○ 퇴직예정자에 별도로 보안 서약서 징구, 반출자료 안성성 검토, 연구성과물 회수, 전산망 접속 차단 여부를 확인하고 있다	O(√), X()	
	○ 외국인 연구자가 연구개발과제에 참여하는 경우 영문보안서약서 작성, 출입지역 제한, 반출·반입 물품 제한, 특이 동향을 별도 관리하고 있다	O(), X()	외국인 연구자 미참여시 공란
연구개발 내용/결과 관리	○ 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	○ 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	○ 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	○ 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있으며, 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등을 부여 하고 있다	O(√), X()	
	○ 주요 시설에는 보안장비 설치와 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
	○ 외부 입주기관의 연구 시설 내부 출입통제 조치를 하고 있다	O(), X()	외부 입주기관 없는 경우 공란
정보통신망 관리	○ 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	○ 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	○ 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	○ 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	○ 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	

○ 공동연구개발기관 : 한국전자기술연구원

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	○ 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 보안업무요령(2004.02.09. 제정), 개인정보보호기준(2020.10.08. 제정)	O(√), X()	
	○ 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다 - 보안담당자 부서 및 성명기재 : 보안책임자/개인정보보호 책임자 : 안전보안총괄실 김남현 실장, 보안관리자/개인정보보호 관리자 : 안전보안총괄실 신성한 수석 - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 2025.10.20.(월) ~ 2025.10.31.(금)	O(√), X()	
	○ 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 - 교육명 및 기간 기재 * 국가 R&D 연구자 보안교육(온라인) : 2025.04.08. ~ 2025.09.30. * 개인정보보호 및 정보보안(온라인) : 2025.04.08. ~ 2025.09.30.	O(√), X()	
	○ 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : 보안사고 처리절차(2022.10 제정), 개인정보유출 사고 대응절차(2023.12 제정)	O(√), X()	
참여연구자 관리	○ 연구개발과제별로 참여연구자에 대하여 보안서약서를 징구하고 보안교육을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 해외 출장 시 사전 보안교육과 귀국보고 실시를 하고 있다	O(√), X()	
	○ 퇴직예정자에 별도로 보안 서약서 징구, 반출자료 안성성 검토, 연구성과물 회수, 전산망 접속 차단 여부를 확인하고 있다	O(√), X()	
	○ 외국인 연구자가 연구개발과제에 참여하는 경우 영문보안서약서 작성, 출입지역 제한, 반출·반입 물품 제한, 특이 동향을 별도 관리하고 있다	O(√), X()	외국인 연구자 미참여시 공란
연구개발 내용/결과 관리	○ 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	○ 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	○ 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	○ 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있으며, 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등을 부여 하고 있다	O(√), X()	
	○ 주요 시설에는 보안장비 설치와 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
	○ 외부 입주기관의 연구 시설 내부 출입통제 조치를 하고 있다	O(√), X()	외부 입주기관 없는 경우 공란
정보통신망 관리	○ 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	○ 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	○ 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	○ 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	○ 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	

○ 공동연구개발기관 2 : 한양대학교 산학협력단

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	○ 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 연구개발사업 보안관리 지침	O(√), X()	
	○ 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검 실시 등 잘 운영되고 있다 - 보안담당자 부서 및 성명기재 : 연구윤리보안센터 / 엄혜희 - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 학기별 1회	O(√), X()	
	○ 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 - 보안교육 실시 일자 기재 : 2025.05.27	O(√), X()	
	○ 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : 연구개발사업 보안관리 지침 제14조	O(√), X()	
참여연구자 관리	○ 연구개발과제별로 참여연구자에 대하여 보안서약서를 징구하고 보안교육을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 해외 출장 시 사전 보안교육과 귀국보고 실시를 하고 있다	O(√), X()	
	○ 퇴직예정자에 별도로 보안 서약서 징구, 반출자료 안서성 검토, 연구성과물 회수, 전산망 접속 차단 여부를 확인하고 있다	O(√), X()	
	○ 외국인 연구자가 연구개발과제에 참여하는 경우 영문보안서약서 작성, 출입지역 제한, 반출·반입 물품 제한, 특이 동향을 별도 관리하고 있다	O(), X()	외국인 연구자 미참여시 공란
연구개발 내용/결과 관리	○ 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	○ 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	○ 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	○ 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있으며, 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등을 부여 하고 있다	O(√), X()	
	○ 주요 시설에는 보안장비 설치와 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
	○ 외부 입주기관의 연구 시설 내부 출입통제 조치를 하고 있다	O(), X()	외부 입주기관 없는 경우 공란
정보통신망 관리	○ 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	○ 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	○ 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	○ 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	○ 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	

7. 안전관리 이행 현황

7-1. 연구실 안전 조치

○ 주관연구개발기관 : (주)엘앤에프

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	미 실시 사유
안전관리 체계	○ 기관 내 안전관리 규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 연구보안 지침	O(√), X()	
	○ 안전 책임자를 지정하고 있으며, 자체 안전 교육을 실시하고 있다 - 안전 책임자 부서 및 성명기재 : (정보보호책임자) 정보보안부문 이영찬 부문장 : (정보보호관리자) 보안센터 이정민 센터장 - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 2025.08.11	O(√), X()	
	○ 안전사고에 발생 시 대처방안, 보고절차 및 방지대책 수립되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : 정보보호 관리 규정	O(√), X()	
	○ 안전점검 및 안전진단을교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전점검 및 진단 일자 기재 : 1회/월	O(√), X()	
	○ 안전교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전교육 실시 일자 기재 : 1회/월	O(√), X()	
연구시설 안전 관리	○ 연구시설 및 장비 사용에 대한 안전관리 지침을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	○ 연구시설 및 장비에 보호장비, 보호구 등이 설치되어 있다	O(√), X()	

○ 공동연구개발기관 : 한국전자기술연구원

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	미실시 사유
안전 관리 체계	o 기관 내 안전관리 규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 안전보건관리요령, 생물안전관리요령, 방사안전관리요령 등 ※ 그 외 연구실안전관리위원회 운영 절차서 등 각종 절차서 및 매뉴얼 운영 중	O(√), X()	
	o 안전 책임자를 지정하고 있으며, 자체 안전 교육을 실시하고 있다 - 안전책임자 부서 및 성명기재 : 경영관리본부(장), 김병선 ※ 안전보건 전담부서의 부서장 : 안전보안총괄실(장) 김남현 ※ 연구실안전환경관리자 : 안전보안총괄실 윤환영 - 안전교육 실시 일자 기재 : 상반기(2025.05.01.~6.30), 하반기(2025.11월~12월 예정) - 자체 안전점검 실시 일자 기재 : 연구실안전법 제14조에 따른 연구실책임자 주관으로 매일 일상안전점검 실시 중	O(√), X()	
	o 안전사고에 발생 시 대처방안, 보고절차 및 방지대책 수립되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : 안전보건관리요령 제45조 및 중대재해 등 비상상황 대응 절차서	O(√), X()	
	o 안전점검 및 안전진단을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전점검 및 진단 일자 기재 : 일상안전점검 1회/일 실시, 정밀안전진단 1회/년 실시(2025.11월 예정)	O(√), X()	
	o 안전교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전교육 실시 일자 기재 : 상반기(2025.05.01.~6.30), 하반기(2025.11월~12월 예정)	O(√), X()	
연구시설 안전 관리	o 연구시설 및 장비 사용에 대한 안전관리 지침을 제정/적용하고 있다 - KETI 자체 '연구실 설치·운영에 관한 절차서'(23.10.26 제정)' 운영 및 적용 중	O(√), X()	
	o 연구시설 및 장비에 보호장비, 보호구 등이 설치되어 있다 - 연구실별 안전보호구함 설치 및 개인별 적합한 개인보호구 지급/착용 중	O(√), X()	

○ 공동연구개발기관 2 : 한양대학교 산학협력단

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	미실시 사유
안전관리 체계	○ 기관 내 안전관리 규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 연구실 안전관리 규정	O(√), X()	
	○ 안전 책임자를 지정하고 있으며, 자체 안전 교육을 실시하고 있다 - 안전 책임자 부서 및 성명기재 : 연구책임자 - 자체 안전점검 실시 일자 기재 : 매월 실시	O(√), X()	
	○ 안전사고에 발생 시 대처방안, 보고절차 및 방지대책 수립되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : 연구실 안전관리 규정 제17조~제19조	O(√), X()	
	○ 안전점검 및 안전진단을교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전점검 및 진단 일자 기재 : 매월 실시	O(√), X()	
	○ 안전교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전교육 실시 일자 기재 : 2025.10.18	O(√), X()	
연구시설 안전 관리	○ 연구시설 및 장비 사용에 대한 안전관리 지침을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	○ 연구시설 및 장비에 보호장비, 보호구 등이 설치되어 있다	O(√), X()	

7-2. 안전관리형 과제 안전관리 현황(연구개발과제 특성이 안전관리형 과제 경우에 한함)

○ 안전관리형 과제에 대한 위험성 추정 및 평가

평가자	관리자	평가일자

평가공정 : 시제품 제작

기술개발 내용	위험요인	현재의 예방대책	현재의 위험성			개선대책	개선일자	개선 후 위험성		
			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험도			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험도
예시) 리튬이온 분리막 개발	물반응성 물질 사용으로 폭발 위험	1. 보호구(보안경, 안전모 등) 착용 2. 작업구역 지정 및 습도관리	3	3	9	1.온습도 관리용 제습장치 설치	5.4	1	2	2
예시) 탄소강 슬래브 압연재 시제품 절단	공작기계 사용 시 상해 위험	1. 보호구(보안경, 안전모 등) 착용 2. 공작기계 사용 매뉴얼 작성	3	3	9	1.공작기계 안전 센서 부착	5.4	1	2	2
예시) 샤프트 볼 시제품 연삭 제작	연삭기 사용 시 상해 위험	1. 연삭기 장비 사용 매뉴얼 작성 2. 연삭기 안전 센서 부착	2	3	6	1.연삭기 사용 작업 공간 분리 2. 안전 보호구 착용	6.5	1	2	2

<참고 1> 위험성 추정 예시

화학물질의 “위험성 추정 및 결정” 예시

1. 위험성 추정(3단계) : 노출수준(가능성)과 유해성(중대성)을 곱하여 산출

$$\text{위험성(Risk)} = \text{노출수준(Probability)} \times \text{유해성(Severity)}$$

<표 1> 노출수준(가능성)

구분	가능성	내 용
최상	4	화학물질(분진)의 노출수준이 100% 초과(노출기준 초과)
상	3	화학물질(분진)의 노출수준이 50% 초과 ~ 100% 이하
중	2	화학물질(분진)의 노출수준이 10% 초과 ~ 50% 이하
하	1	화학물질(분진)의 노출수준이 10% 이하

<표 2> 유해성(중대성)

구분	중대성	노 출 기 준 (TLV-TWA)	
		발생형태 : 분진(mg/m ³)	발생형태 : 증기(ppm)
최대	4	0.01 이하	0.5 이하
대	3	0.01 초과 ~ 0.1 이하	0.5 초과 ~ 5 이하
중	2	0.1 초과 ~ 1 이하	5 초과 ~ 50 이하
소	1	1 초과 ~ 10 이하	50 초과 ~ 500 이하

<표 3> 위험성 추정

노출수준(가능성) \ 유해성(중대성)	최대(4)	대(3)	중(2)	소(1)
최상(4)	매우 높음 (16)	매우 높음 (12)	높음 (8)	보통 (4)
상(3)	매우 높음 (12)	높음 (9)	높음 (6)	보통 (3)
중(2)	높음 (8)	높음 (6)	보통 (4)	낮음 (2)
하(1)	보통 (4)	보통 (3)	낮음 (2)	낮음 (1)

2. 위험성 결정(4단계) : 위험성이 높은 순서대로 개선할 수 있도록 우선순위 결정

<표 4> 위험성 결정

위험성 크기		허용 가능 여부	개선의 정도
12~16	매우 높음	허용 불가능	즉시 개선
5~11	높음		가능한 한 빨리 개선
3~4	보통	허용 가능	연간계획에 따라 개선
1~2	낮음		현재 상태 유지

< 별첨 자료 >

세부 정량적 연구개발 성과에 대한 증빙 또는 추가제출 현황	별첨 자료
1. 2025년 한국전기화학회 추계학술발표회 논문	1) 전기화학-기계 시뮬레이션을 통한 전고체전지 복합양극의 황화물 코팅 계면 안정화 연구 Interfacial Stabilization of Composite Cathodes with Sulfide Coating for All-Solid-State Batteries via Electrochemo-Mechanical Simulations 양수열, 이여경, 이태영, *이종원 Seo Youn Yang, Yeo Kyung Lee, Yoo Young Lee, *Jong-Won Lee 한양대학교 All-solid-state batteries (ASSBs) have emerged as promising candidates for next-generation energy storage devices owing to their high energy density and enhanced safety. Sulfide-based solid electrolytes are particularly promising due to their high ionic conductivity ($>1\text{ mS cm}^{-1}$) and low elastic modulus ($<20\text{ GPa}$), which enable intimate contact with active materials. However, interfacial instability in composite cathodes presents a significant challenge. Sulfide electrolytes are susceptible to oxidative decomposition at high potentials, which increases the interfacial resistance. Additionally, insufficient interfacial contact compared to that of liquid electrolytes results in heterogeneous electrochemical reactions and mechanical stress accumulation. To address these interfacial challenges, solid electrolyte coatings on active materials have been proposed as an effective strategy. These coatings increase the interfacial area and promote uniform electrochemical reactions. Although various coating materials and techniques have been extensively investigated, the electrochemo-mechanical behavior of composite cathodes remains insufficiently understood. In this study, three-dimensional single-particle electrochemo-mechanical simulations are employed to investigate the effects of solid electrolyte coatings. The model incorporates the microstructure of the composite cathodes, including the active material, coating layer, catholyte, and pores, enabling a detailed analysis of the intricate composite cathode structure. Simulations are performed at various C-rates with different coating materials and coverage levels. The model captures key electrochemical behaviors, such as interfacial side reactions, Li concentration, potential distribution, and local current density, as well as mechanical stress and strain induced by particle volume changes. The simulations show that optimal coating design achieves a balance between ion transport and electron conduction, minimizing both electrochemical heterogeneity and mechanical degradation in composite cathodes. This comprehensive electrochemo-mechanical understanding offers practical guidelines for enhancing rate capability and cyclability in ASSBs. Keywords: All-solid-state batteries; Cathodes; Electrochemo-mechanical simulations; Interfaces; Sulfide-based solid electrolytes

주 의

1. 이 보고서는 산업통상자원부에서 시행한 산업기술혁신사업의 연구개발과제 연차보고서이다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 산업통상자원부([전문기관명](#))에서 시행한 산업기술혁신사업의 결과임을 밝혀야 한다.